

第一章 半导体器件基础



- 半导体基础
- 二极管
- 三极管



§1 半导体基础

1.1 本征半导体

1.2 掺杂半导体

1.3 PN结的形成

1.4 PN结特性



1.1 本征半导体

1、什么是半导体？什么是本征半导体？

导电性介于导体与绝缘体之间的物质称为半导体。

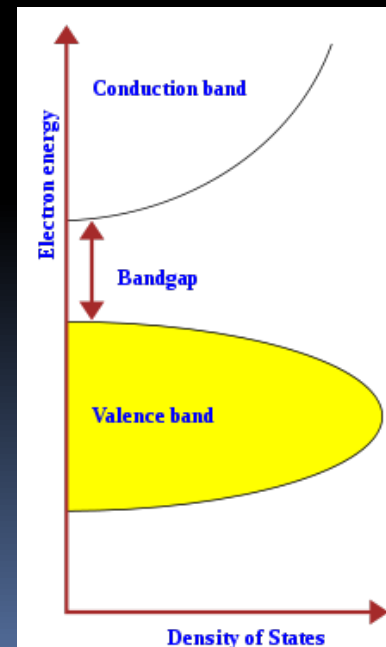
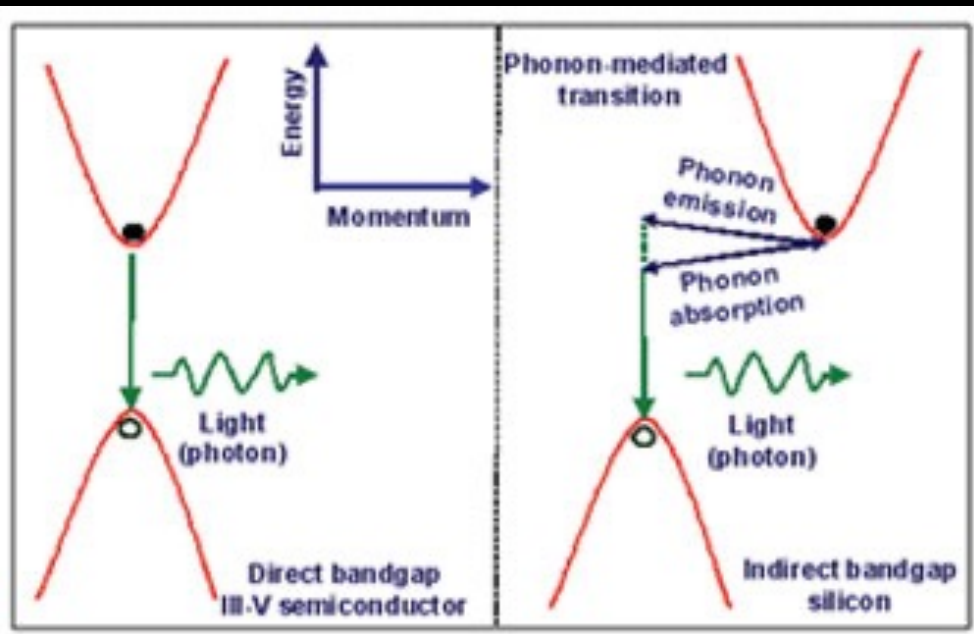
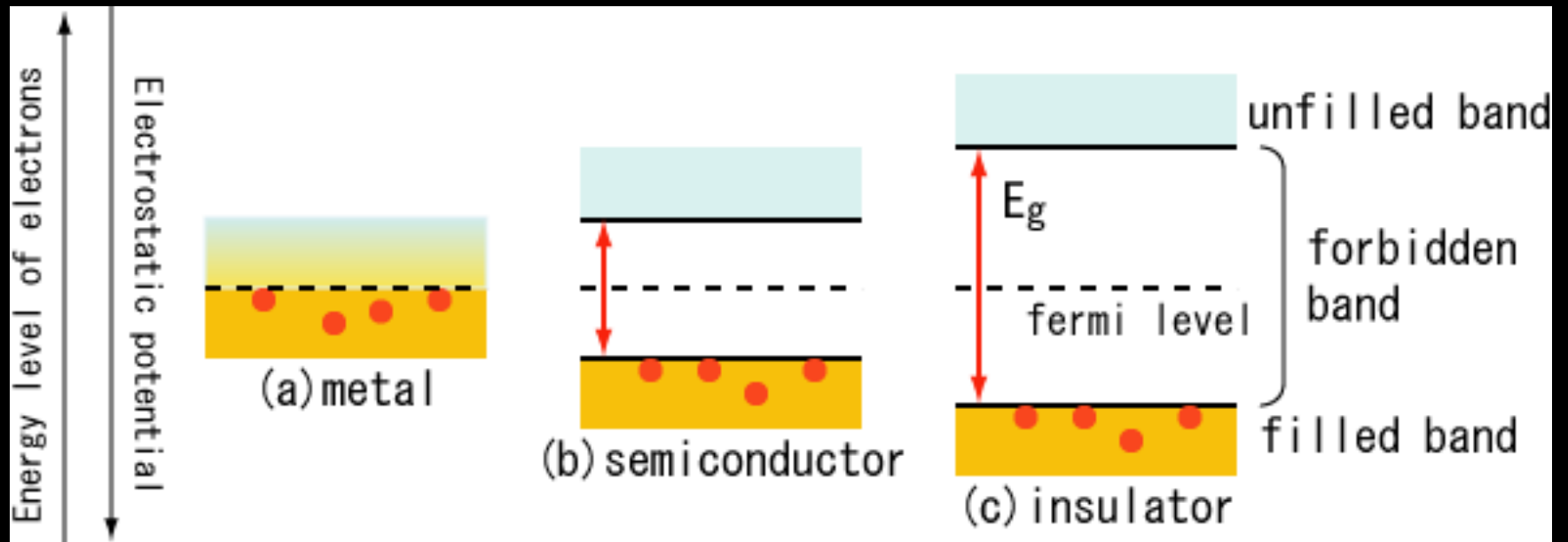
导体——铁、铝、铜等金属元素等低价元素，其最外层电子在外电场作用下很容易产生定向移动，形成电流。

绝缘体——惰性气体、橡胶等，其原子的最外层电子受原子核的束缚力很强，只有在外电场强到一定程度时才可能导电。

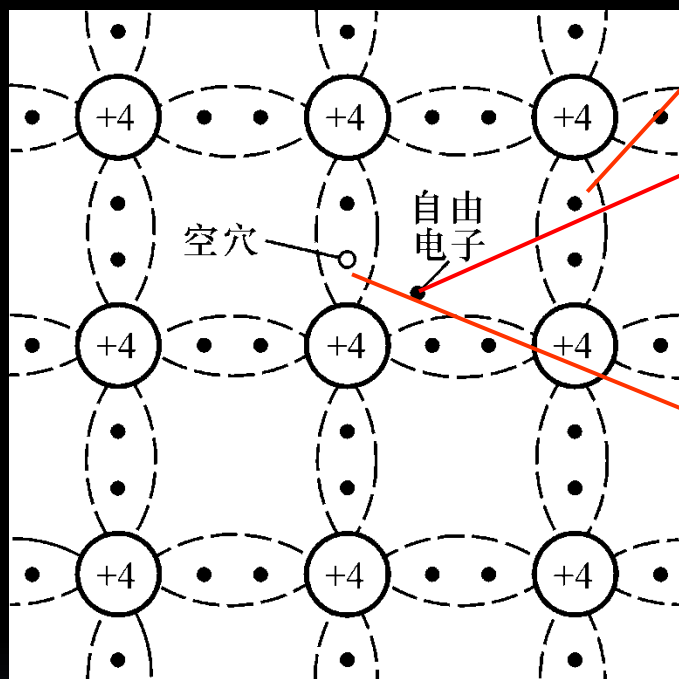
半导体——典型如硅（Si）、锗（Ge）四价元素，它们原子的最外层电子受原子核的束缚力介于导体与绝缘体之间本征半导体是纯净的晶体结构的半导体。

无杂质

稳定的结构



本征半导体的结构



共价键

由于热运动，具有足够能量的价电子挣脱共价键的束缚而成为自由电子

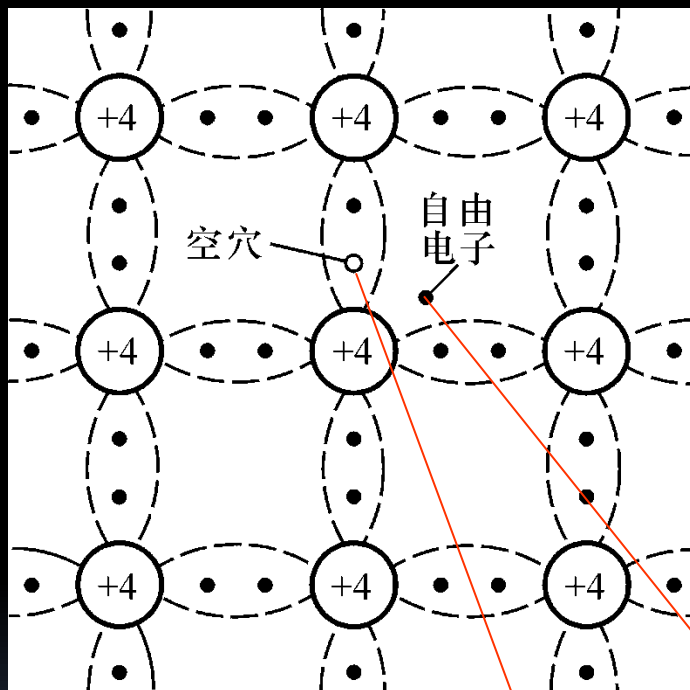
自由电子的产生使共价键中留有一个空位置，称为空穴

自由电子与空穴相碰同时消失，称为复合。

动态平衡

一定温度下，自由电子与空穴对的浓度一定；温度升高，热运动加剧，挣脱共价键的电子增多，自由电子与空穴对的浓度加大。

本征半导体中的两种载流子



外加电场时，带负电的自由电子和带正电的空穴均参与导电，且运动方向相反。由于载流子数目很少，故导电性很差。

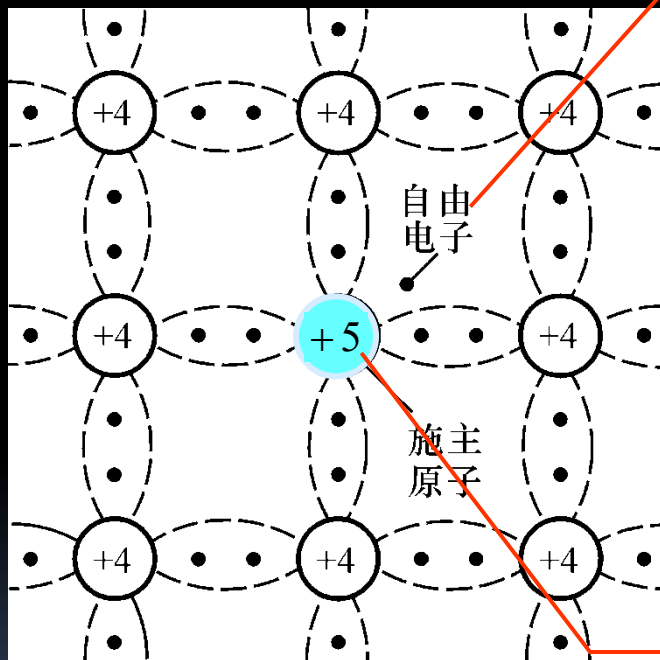
温度升高，热运动加剧，载流子浓度增大，导电性增强。
热力学温度0K时不导电。

两种载流子

为什么要把半导体变成导电性很差的本征半导体？

1.2、掺杂半导体

N型半导体



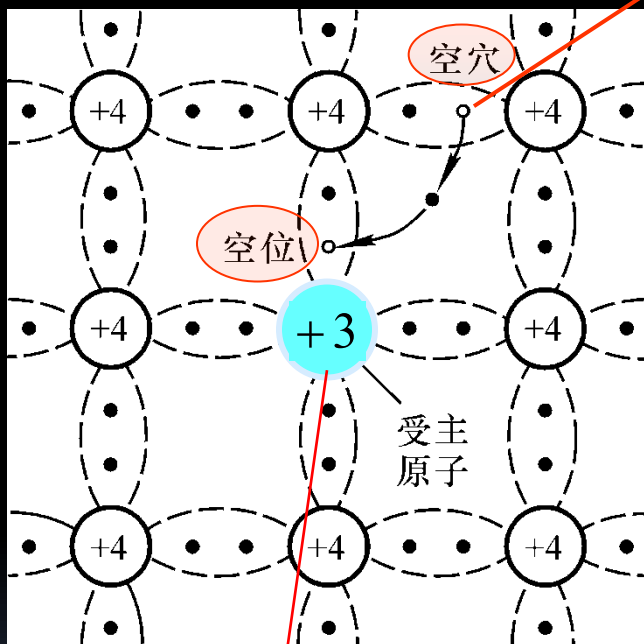
多数载流子

空穴比未加杂质时的数目多了？少了？为什么？

杂质半导体主要靠多数载流子导电。掺入杂质越多，多子浓度越高，导电性越强，实现导电性可控。

磷 (P)

P型半导体



多数载流子

P型半导体主要靠空穴导电，掺入杂质越多，空穴浓度越高，导电性越强，

在杂质半导体中，温度变化时，载流子的数目变化吗？少子与多子变化的数目相同吗？少子与多子浓度的变化相同吗？

硼 (B)

单纯的P型或N型半导体，仅仅是导电能力增强了，因此它还不是电子线路中所需要的半导体器件。

若在一块本征半导体上，两边掺入不同的杂质，使一边成为P型半导体，另一边成为N型半导体，则在两种半导体的交界面附近形成一层很薄的特殊导电层——PN结。

PN结是构成各种半导体器件的基础！

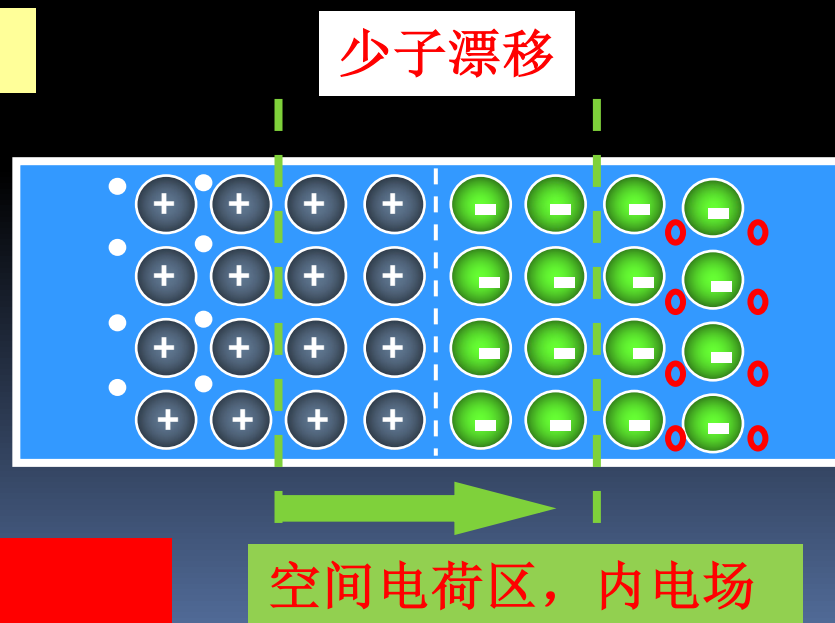
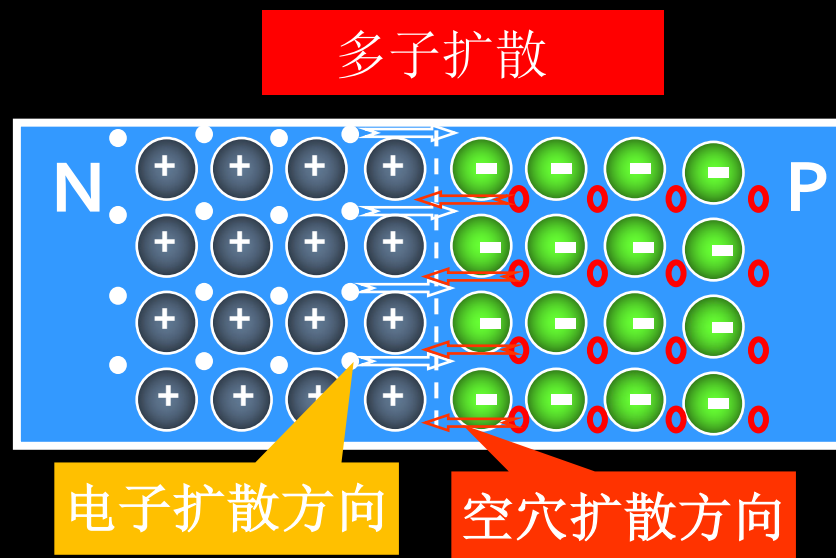
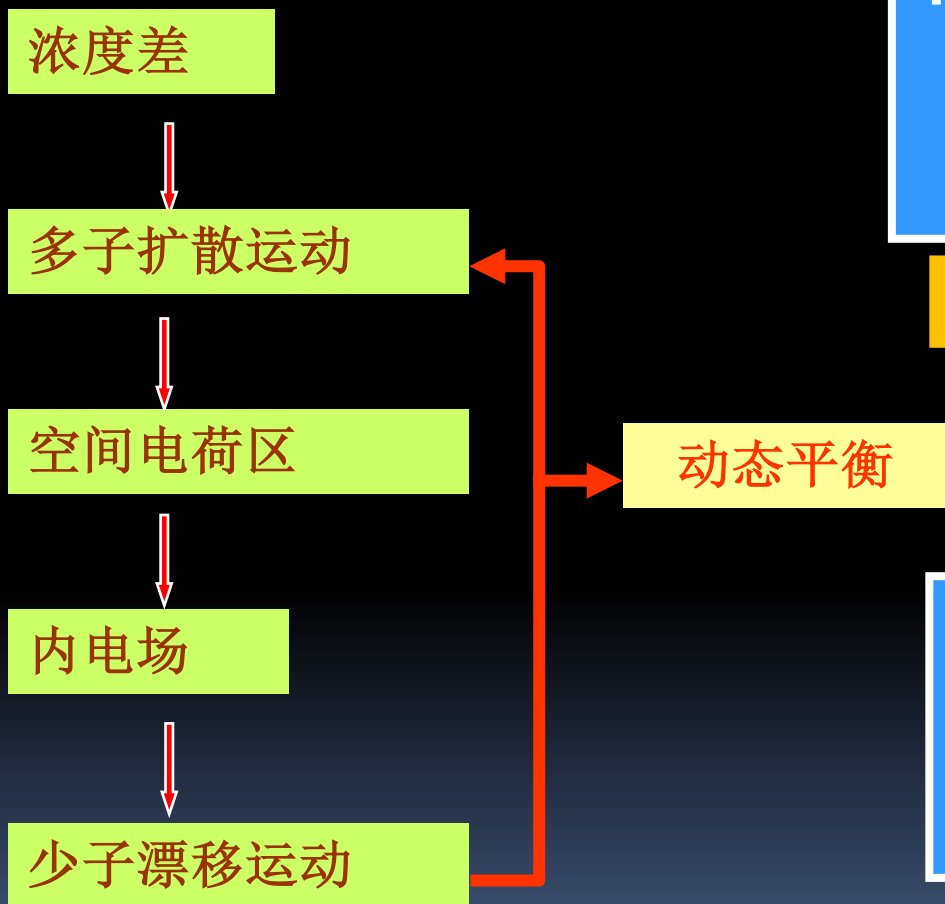
半导体二极管是：单个PN结；

半导体三极管具有：两个PN结；

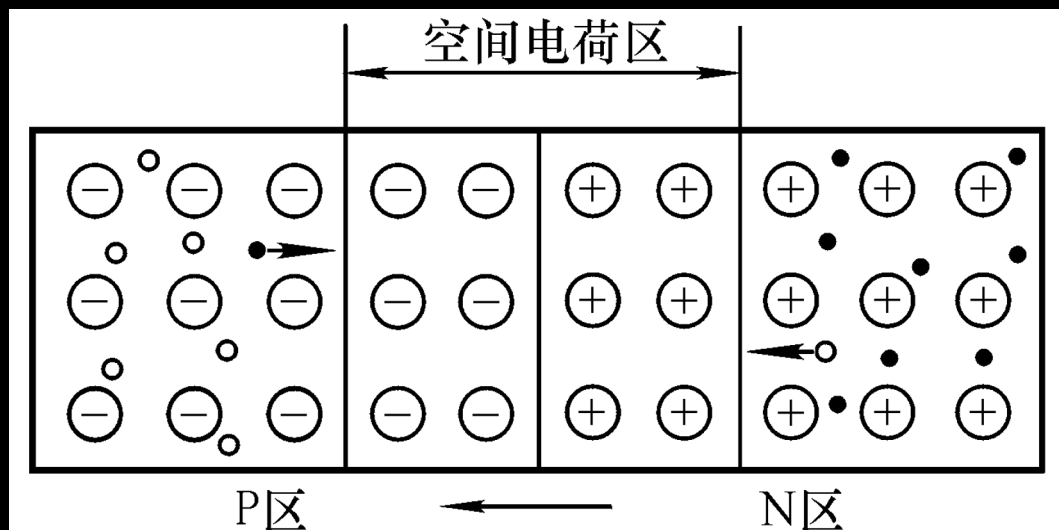
场效应管的基本结构也是：PN结；

光伏电池也是PN结。。。

1.3 PN结的形成



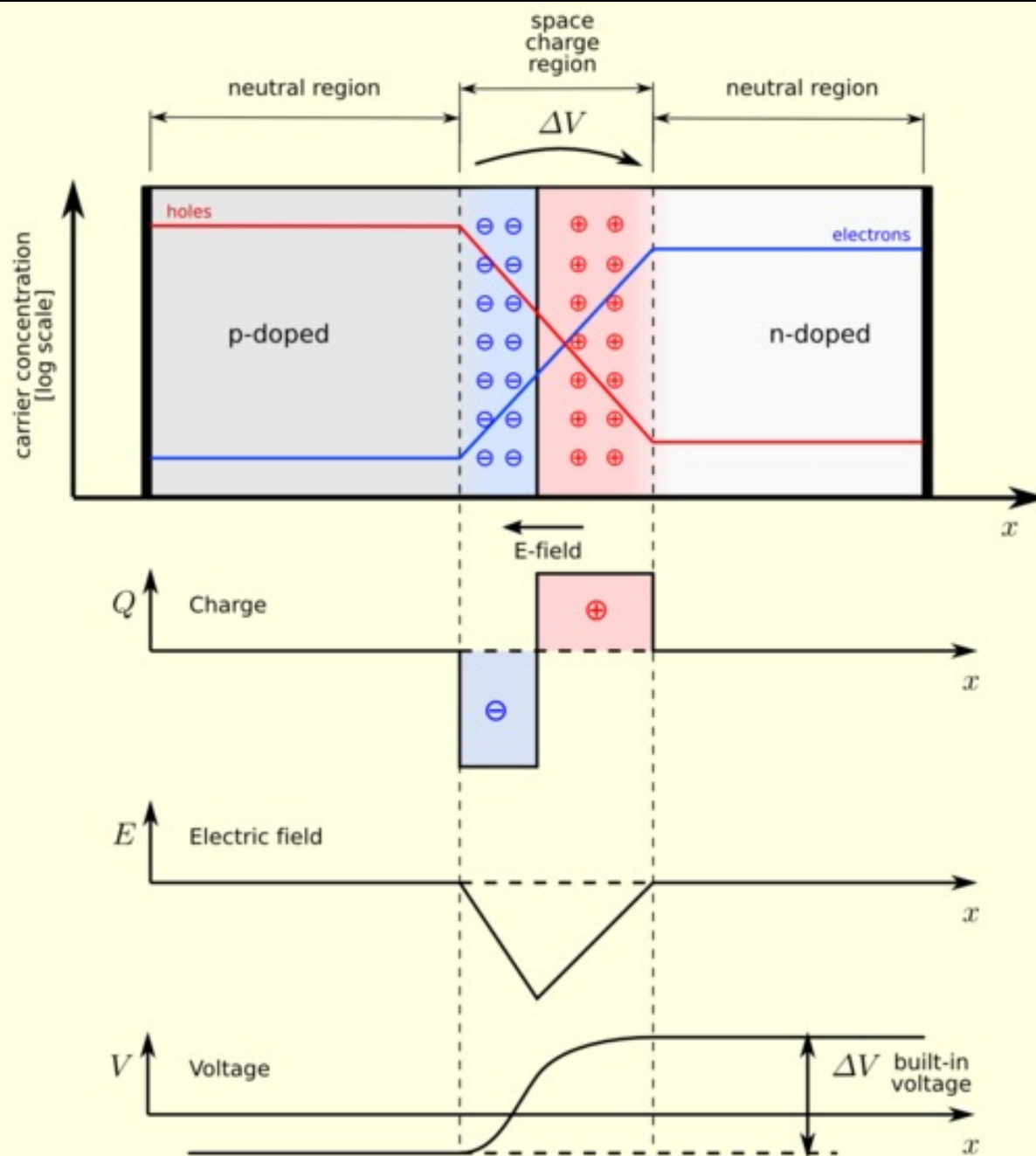
载流子两种运动，扩散和漂移



当多子的扩散运动和少子的漂移运动达到**动态平衡**时，由多子扩散运动所形成的扩散电流和少子的漂移运动所形成的漂移电流相等，且两者方向相反，此时，空间电荷区（又称耗尽层、阻挡层）宽度一定，PN结电流为零。

在动态平衡时，由内电场产生的电位差称为**内建电位差** U_{ho} ，如图1-6（c）所示。

处于室温时，锗的 $U_{ho} \approx 0.2 \sim 0.3 \text{ V}$ ，硅的 $U_{ho} \approx 0.5 \sim 0.7 \text{ V}$ 。

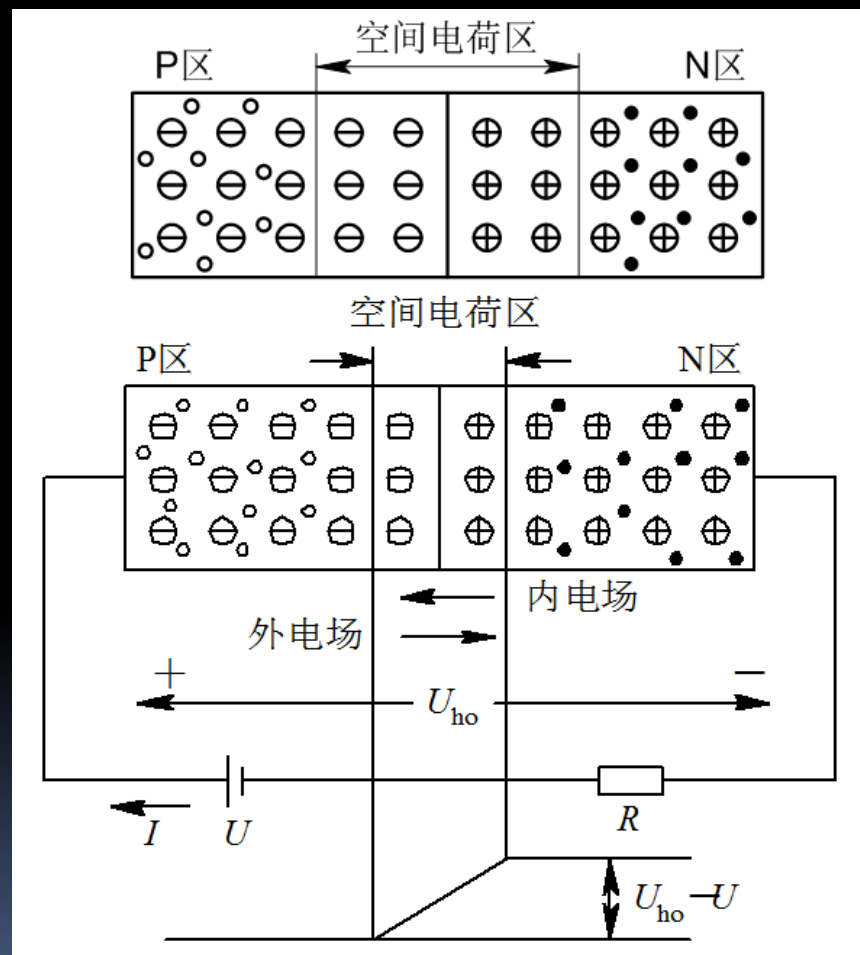


1.4 PN结特性

单向导电性

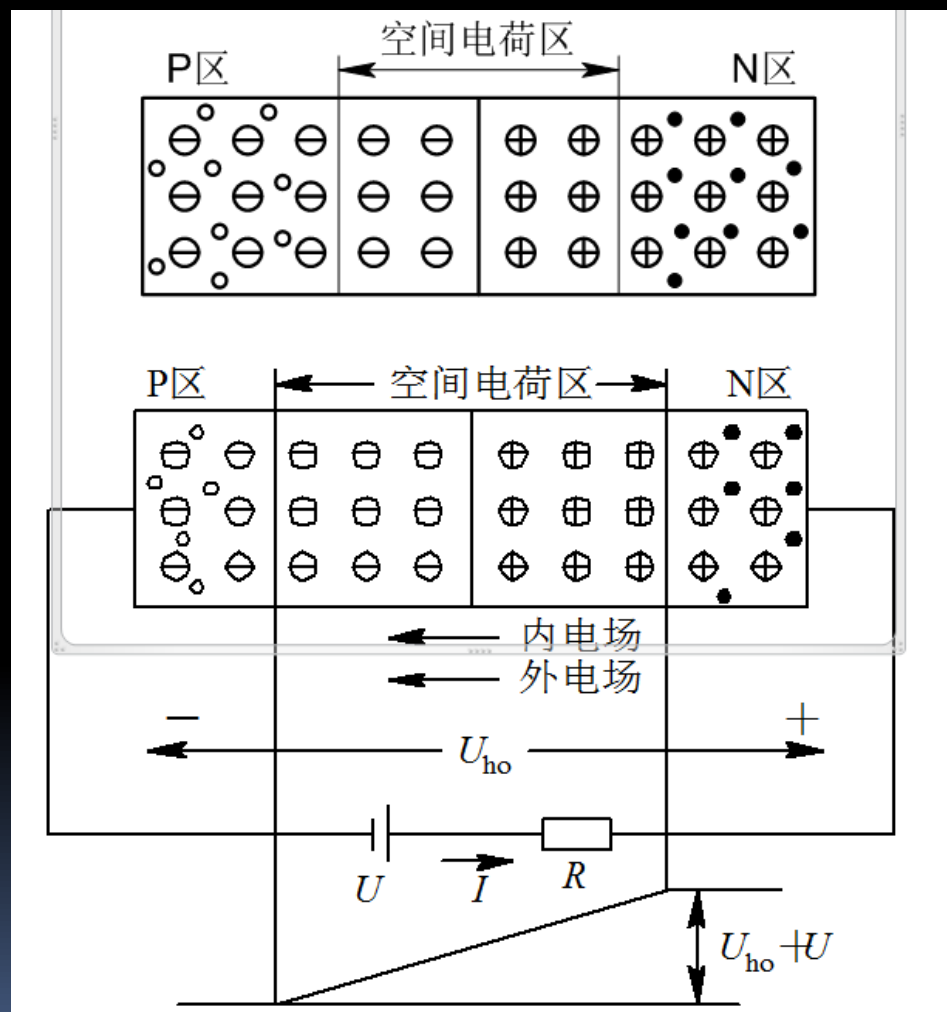
PN结加正向电压导通：

耗尽层变窄，扩散运动加剧，由于外电源的作用，形成扩散电流，PN结处于导通状态。



PN结的单向导电性

PN结加反向电压截止：
耗尽层变宽，阻止扩散运动，有利于漂移运动，形成漂移电流。由于电流很小，故可近似认为其截止。



由于少数载流子是由本征激发产生的，其浓度很低，因此反向电流数值很小。

在一定的温度下，当外加反向电压超过某个数值(约为零点几伏)后，反向电流将不再随着外加反向电压的增加而增大，故又称为**反向饱和电流**(Reverse Saturation Current)，用 I_S 表示。

PN结正向偏置时，结电阻很小，回路中产生一个较大的正向电流，PN结呈**导通状态**；

PN结反向偏置时，结电阻很大，回路中的反向电流很小，几乎接近于零，PN结呈**截止状态**。

所以，PN结具有**单向导电性**。

$$I = I_S (e^{U/U_T} - 1)$$

式中, I_S 为反向饱和电流;

U_T 为温度电压当量, $U_T = kT/q$, 其中:

k 为玻尔兹曼常数 (即为 $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$),

q 为电子电荷 (约为 $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$),

T 为PN结的绝对温度。

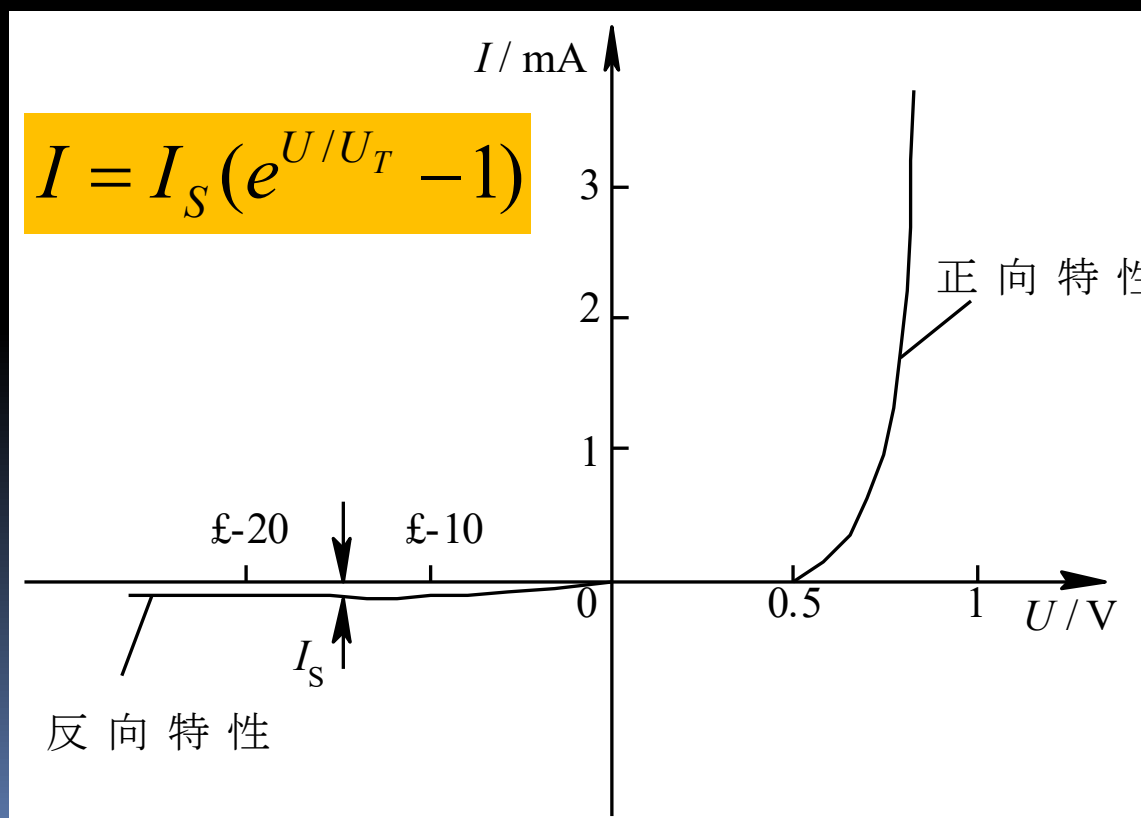
对于室温 $T=300\text{K}$ 来说, $U_T \approx 26\text{mV}$ 。若 $U \gg U_T$, 则可得下列近似式:

$$I = I_S e^{U/U_T}$$

I 随 U 按指数规律变化；当PN结外加反向电压（ U 为负），且 $|U| \gg U_T$ 时， $e^{U/U_T} \rightarrow 0$ ，则 $I \approx -I_S$ 。即反向电流与反向电压大小无关。

PN结的反向饱和电流 I_S 一般很小(硅PN结：毫微安量级，锗PN结：微安量级)，所以PN结反向特性曲线几乎接近于横坐标。

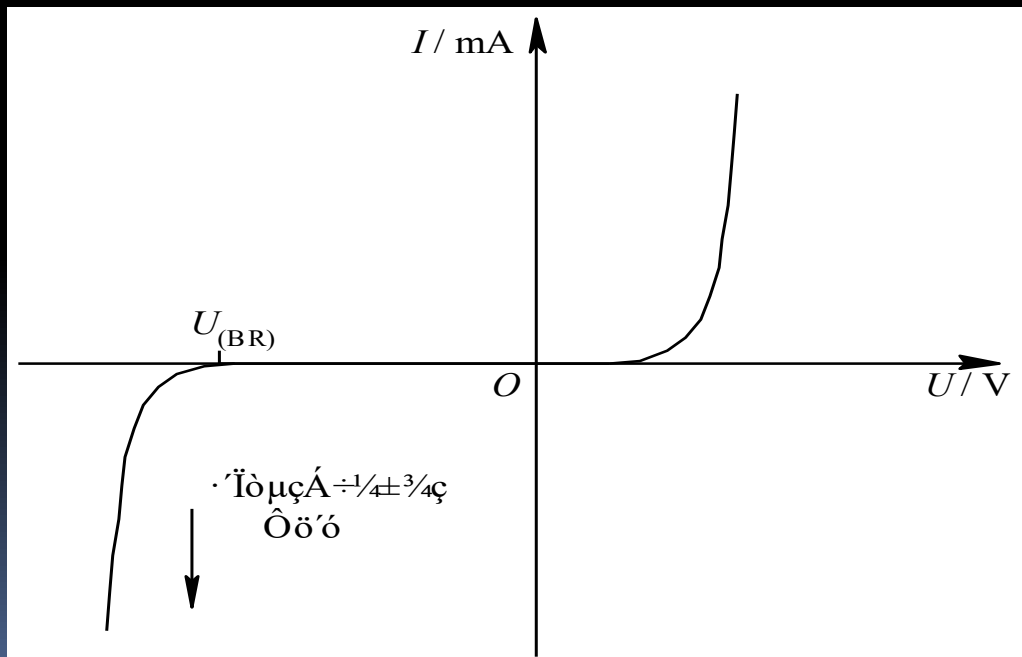
I 与 U 的关系曲线如下图所示。



PN结的击穿特性

如前所述，当PN结外加反向电压时，流过PN结的反向电流很小，但是当反向电压不断增大，超过某一电压值时，反向电流将急剧增加，这种现象称为PN结的**反向击穿**。

反向电流急剧增加时所对应的反向电压 $U_{(BR)}$ 称为**反向击穿电压**。

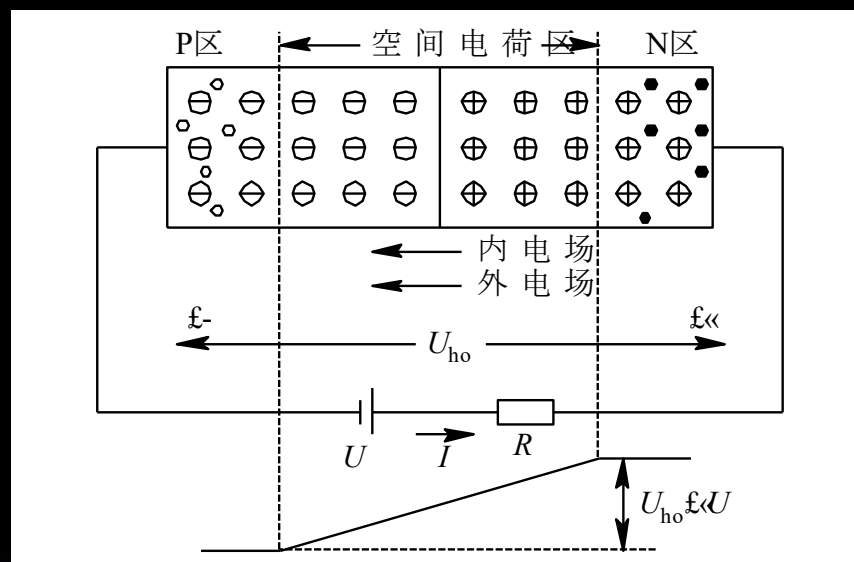


PN结产生反向击穿的原因有以下两种：

1) **雪崩击穿**：掺杂浓度较低的PN结中，连锁反应，造成载流子急剧增多，使反向电流“滚雪球”般骤增。雪崩击穿的击穿电压较高，其值随掺杂浓度的**降低而增大**。

空间电荷区变宽——内电场加强——飘移运动加速——动能加大——共价键价电子碰撞——产生电子-空穴对——电场加速——碰撞其他中性原子——产生新的电子空穴对。

2) **齐纳击穿**：PN结两边的掺杂浓度很高时，只要加上不大的反向电压（如4V以下），阻挡层就可能获得 $2 \times 10^6 \text{V/cm}$ 以上的电场强度，该场强足以直接破坏共价键，把价电子从共价键中拉出来，齐纳击穿的反向击穿电压较低，且随着掺杂浓度的增高而减小。



通常情况下，反向击穿电压在7V以上属于雪崩击穿，4V以下属于齐纳击穿，在4~7V之间的击穿则两种情况都有。无论哪种击穿，只要PN结不因电流过大而产生过热损坏，当反向电压降到击穿电压以下(均指绝对值)时，其性能又可恢复到击穿前的情况。

PN结的温度特性

$$i = I_S \left(e^{\frac{u}{U_T}} - 1 \right)$$

若正向电压 $u \gg U_T$, 则 $i \approx I_S e^{\frac{u}{U_T}}$

若反向电压 $|u| \gg U_T$, 则 $i \approx -I_S$

由上式可知, PN结电流的大小与 U_T 和 I_S 有关, 而 U_T 和 I_S 均为温度的函数, 所以PN结的伏安特性与温度有关。

实验证明, 在室温下, 温度每升高 1°C , 在同一正向电流下, PN结正向压降减小 $2\sim 2.5\text{ mV}$; 温度每升高 10°C , 反向饱和电流大约增加 1 倍。所以当温度升高时, PN结的正向特性曲线向左移动, 反向特性曲线向下移动。

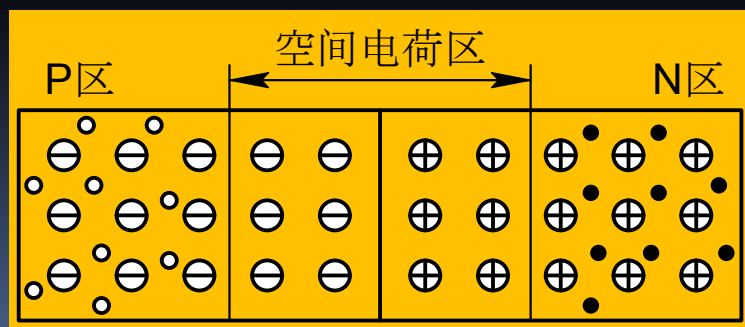
此外, PN结的反向击穿特性也与温度有关。理论分析表明, 雪崩击穿电压随温度升高而增大, 具有正的温度系数; 齐纳击穿电压随温度的升高而降低, 具有负的温度系数。

PN结的电容效应

实践证明，PN结的单向导电性仅在直流或外加电压变化非常缓慢的情况下才是正确的。当外加电压变化很快时，PN结的单向导电性就不完全成立，其主要原因是PN结的电容效应。在PN结内部由于载流子运动所产生的电容效应主要有势垒电容和扩散电容。

1. 势垒电容

PN结外加电压变化时，空间电荷区的宽度将发生变化，有电荷的积累和释放的过程，与电容的充放电相同，其等效电容称为势垒电容 C_b 。



当PN结外加正向电压时，空间电荷区变窄，电荷量变小；

当PN结外加反向电压时，空间电荷区变宽，电荷量增加。

随着外加电压 U 的变化，空间电荷区出现电荷的堆积和消散，与之相应的电荷量 Q 也随着发生变化，如同电容的充电和放电一样，称此为**势垒电容**

C_b 。势垒电容的大小可用下式表示：

$$C_b = \frac{\Delta Q}{\Delta U} = \varepsilon \frac{S}{l}$$

势垒电容的大小：

与PN结的结面积 S 成正比，

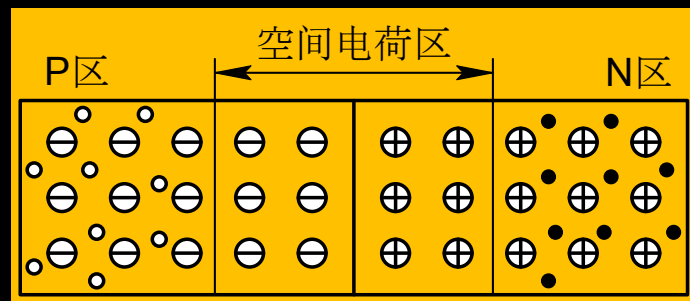
与空间电荷区的宽度 l 成反比，

ε 为半导体材料的介电系数。

由于空间电荷区的宽度 l 随外加电压 U 的变化而变化，因此势垒电容是一种非线性电容。

扩散电容

PN结外加的正向电压变化时，在扩散路程中载流子的浓度及其梯度均有变化，也有电荷的积累和释放的过程，其等效电容称为扩散电容 C_d 。



PN结处于平衡状态时的少子称为**平衡少子**。当PN结处于正向偏置时，P区的多子(空穴)扩散到N区，成为N区中的少子，N区中的多子(自由电子)扩散到P区，成为P区中的少子，这种不是靠热激发而存在的少子称为**非平衡少子**。当**外加正向电压一定**时，靠近空间电荷区边界的中性区非平衡少子浓度高，远离边界的中性区非平衡少子浓度低。当**外加的正向电压增加**时，扩散到中性区的非平衡少子浓度相应增大，相应的电荷量随之增大；当**外加正向电压减小**时，非平衡少子浓度降低，电荷量减小。这种随着外加正向电压的增大或减小而引起的非平衡少子电荷量变化的电容效应，称为扩散电容 C_d 。

PN结的结电容 C_j 为势垒电容 C_b 和扩散电容 C_d 之和，即

$$C_j = C_b + C_d$$

正偏时， $C_b \ll C_d$ ，结电容 C_j 以 C_d 为主；
反偏时， $C_b \gg C_d$ ， C_j 主要由 C_b 决定。



问题

- 为什么将自然界导电性能中等的半导体材料制成本征半导体，导电性能极差，又将其掺杂，改善导电性能？
 - 为什么半导体器件的温度稳定性差？是多子还是少子是影响温度稳定性的主要因素？
 - 为什么半导体器件有最高工作频率？
- 



§2 二极管

2.1 二极管的组成

2.2 二极管的伏安特性及电流方程

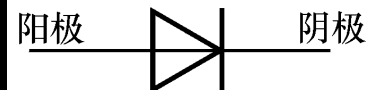
2.3 二极管的等效电路

2.4 二极管的主要参数

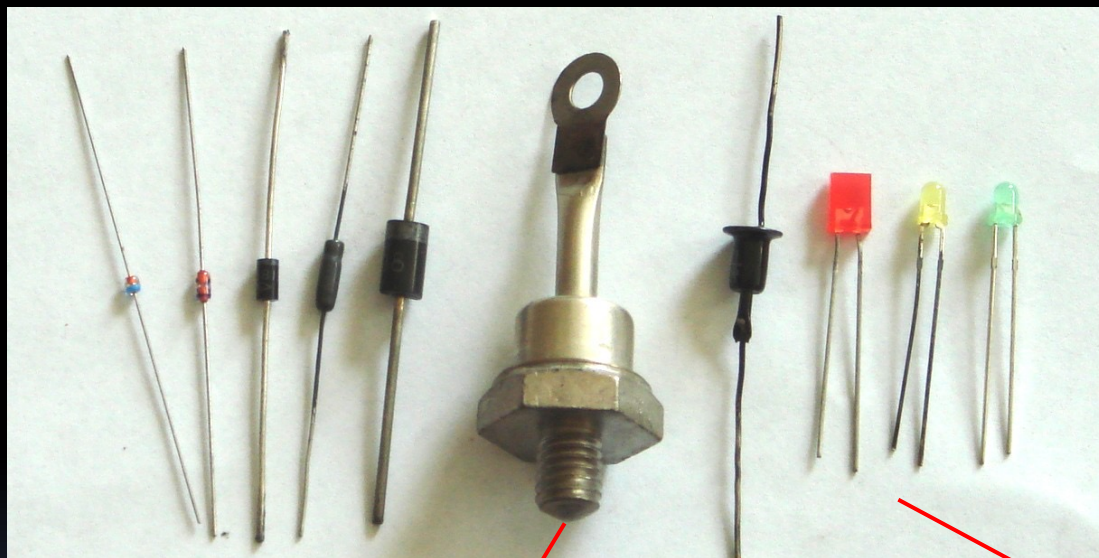
2.5 稳压二极管



2.1 二极管的组成



将PN结封装，引出两个电极，就构成了二极管。



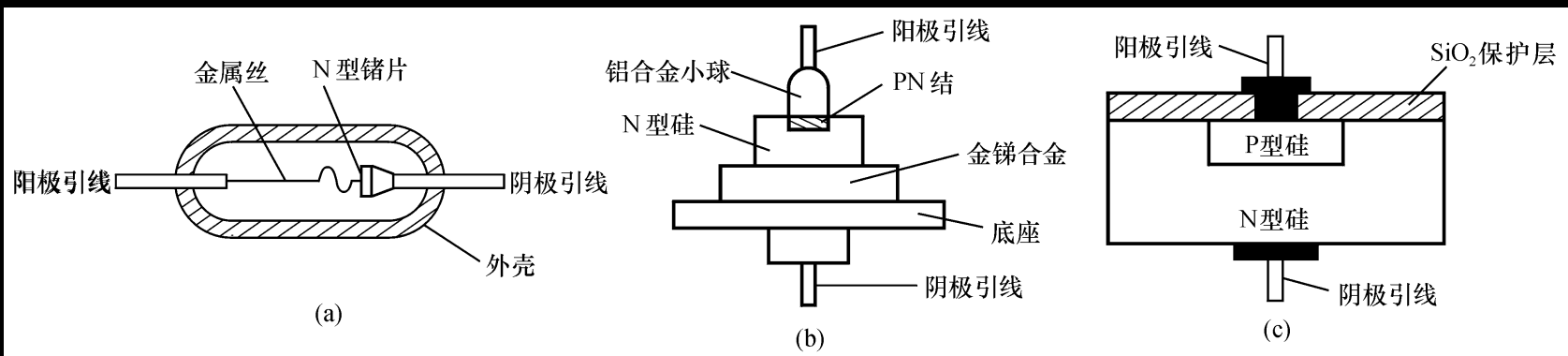
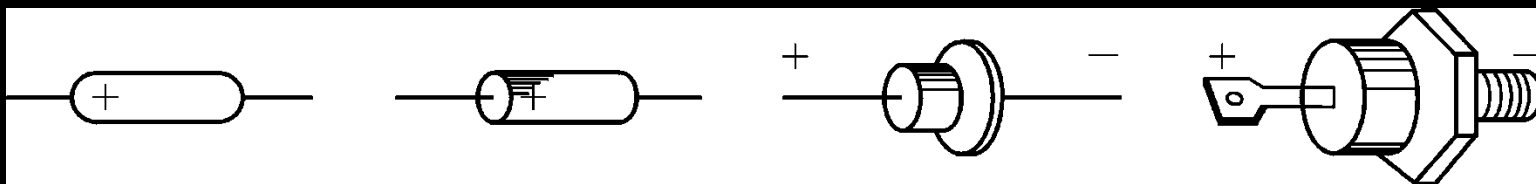
小功率
二极管

大功率
二极管

稳压
二极管

发光
二极管

二极管的组成



点接触型：结面积小，结电容小，故结允许的电流小，最高工作频率高。

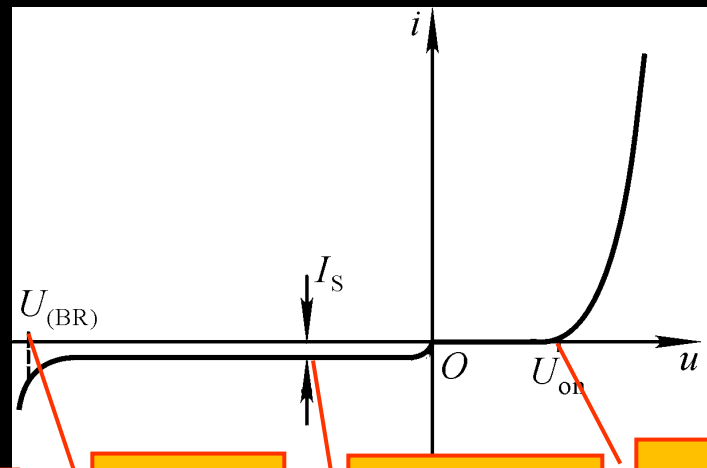
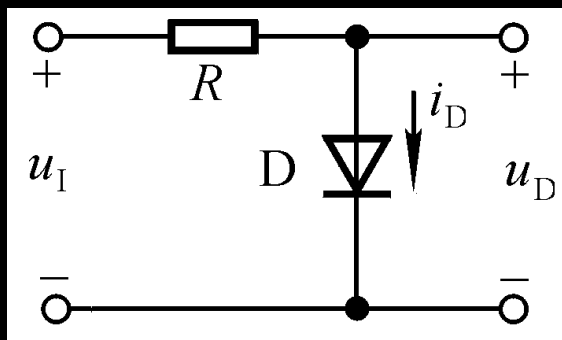
面接触型：结面积大，结电容大，故结允许的电流大，最高工作频率低。

平面型：结面积可小、可大，小的工作频率高，大的结允许的电流大。

2.2 二极管的伏安特性及电流方程

二极管的电流与其端电压的关系称为伏安特性。

$$i = f(u)$$



击穿电压

反向饱和电流

开启电压

$$i = I_S (e^{\frac{u}{U_T}} - 1) \quad (\text{常温下 } U_T = 26\text{mV})$$

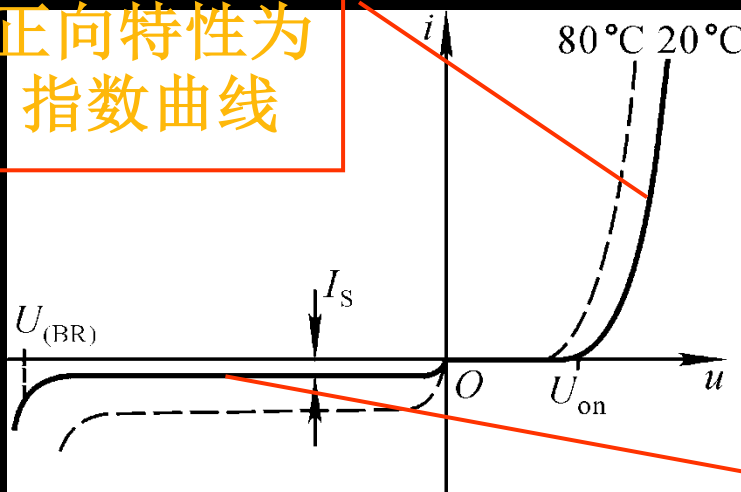
温度的电压当量

材料	开启电压	导通电压	反向饱和电流
硅Si	0.5V	0.5~0.8V	1 μ A以下
锗Ge	0.1V	0.1~0.3V	几十 μ A

从二极管的伏安特性可以反映出：

1. 单向导电性

正向特性为
指数曲线



$$i = I_S \left(e^{\frac{u}{U_T}} - 1 \right)$$

若正向电压 $u \gg U_T$, 则 $i \approx I_S e^{\frac{u}{U_T}}$

若反向电压 $|u| \gg U_T$, 则 $i \approx -I_S$

反向特性为横轴的平行线

2. 伏安特性受温度影响

$T (^{\circ}\text{C}) \uparrow \rightarrow$ 在电流不变情况下开启压降 $u \downarrow$

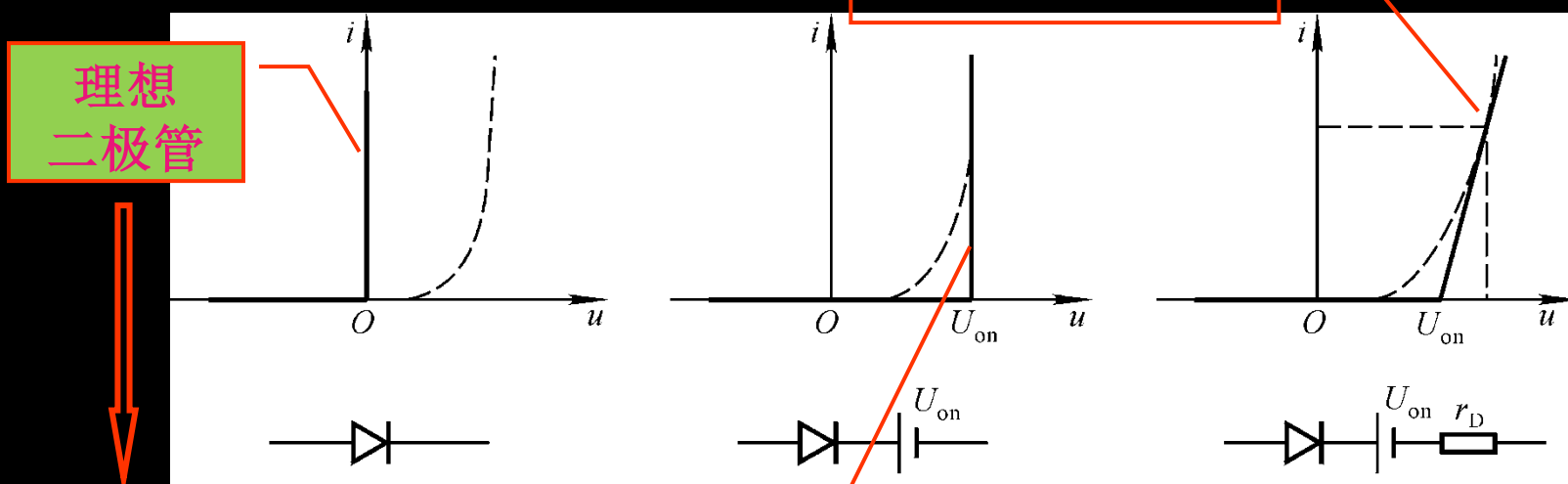
$\rightarrow$ 反向饱和电流 $I_S \uparrow$, $U_{(BR)} \downarrow$

增大1倍/ 10°C

$T (^{\circ}\text{C}) \uparrow \rightarrow$ 正向特性左移, 反向特性下移

2.3 二极管等效电路

1. 将伏安特性折线化



理想开关
导通时 $U_D = 0$
截止时 $I_S = 0$

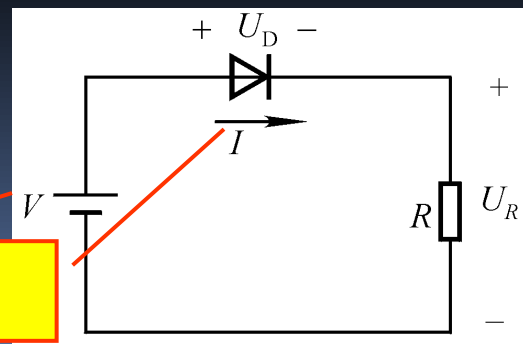
近似分析
中最常用

导通时 $U_D = U_{on}$
截止时 $I_S = 0$

应根据不同情况选择不同的等效电路！

100V? 5V? 1V?

?



例1: 设简单二极管基本电路如下图所示, $R=10\text{K}\Omega$, $r_D=200\Omega$, 求电路的 I_D 和 U_D 的值。(1) $U_{DD}=10\text{V}$ (2) $U_{DD}=1\text{V}$ 。

在每种条件下, 应用理想模型、恒压降模型和折线模型求解。

- (1) $U_{DD}=10\text{V}$

- 使用理想模型:

- $U_D=0\text{V}, I_D=U_{DD}/R=10\text{V}/10\text{K}=1\text{mA}$

- 使用恒压降模型:

- $U_D=0.7\text{V}, I_D=(U_{DD}-U_D)/R=(10\text{V}-0.7\text{V})/10\text{K}=0.93\text{mA}$

- 使用折线模型:

- $I_D=(U_{DD}-U_D)/(R+r_D)=(10\text{V}-0.5\text{V})/(10\text{K}+0.2\text{K})=0.931\text{mA}$

- $U_D=0.7\text{V}+I_D r_D=0.7+0.931\text{mA} \times 0.2\text{K}=0.69\text{V}$

- (2) $U_{DD}=1\text{V}$

- 使用理想模型:

- $U_D=0\text{V}, I_D=U_{DD}/R=1\text{V}/10\text{K}=0.1\text{mA}$

- 使用恒压降模型:

- $U_D=0.7\text{V}, I_D=(U_{DD}-U_D)/R=(1\text{V}-0.7\text{V})/10\text{K}=0.03\text{mA}$

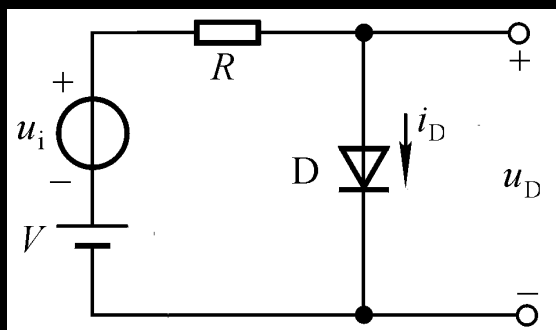
- 使用折线模型:

- $I_D=(U_{DD}-U_D)/(R+r_D)=(1\text{V}-0.5\text{V})/(10\text{K}+0.2\text{K})=0.049\text{mA}$

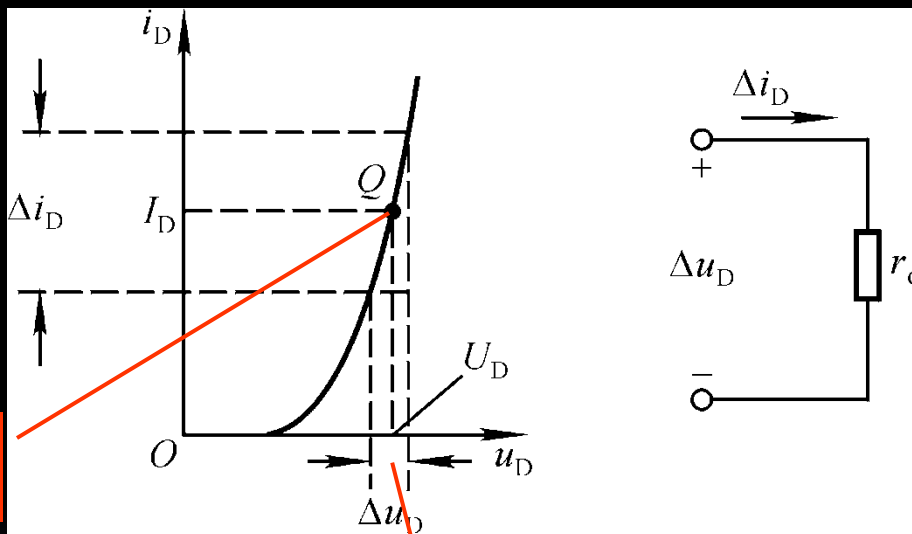
- $U_D=0.5\text{V}+I_D r_D=0.5+0.049\text{mA} \times 0.2\text{K}=0.51\text{V}$

微变等效电路

当二极管在静态基础上有一动态信号作用时，则可将二极管等效为一个电阻，称为动态电阻，也就是微变等效电路。



$u_i=0$ 时直流电源作用



小信号作用

根据电流方程,
$$r_d = \frac{\Delta u_D}{\Delta i_D} \approx \frac{U_T}{I_D}$$

Q 越高, r_d 越小。

静态电流

动态电阻 r_d 还可利用二极管的电流方程求得:

$$I_D = I_S (e^{U_D/U_T} - 1)$$

取 I_D 对 U_D 的微分, 得微变电导:

$$g_d = \frac{dI_D}{dU_D} = \frac{d[I_S (e^{U_D/U_T} - 1)]}{dU_D} \approx \frac{I_S}{U_T} e^{U_D/U_T} \approx \frac{I_D}{U_T}$$

则

$$r_d = \frac{\Delta U_D}{\Delta I_D} \approx \frac{dU_D}{dI_D} \approx \frac{U_T}{I_D}$$

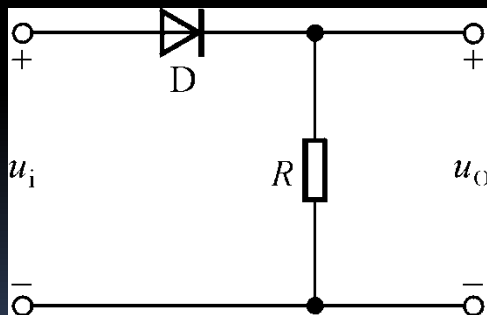
在室温 ($T=300K$) 时:

$$r_d = \frac{U_T}{I_D} = \frac{26(mV)}{I_D(mA)}$$

式中, I_D 为静态工作点Q的电流。

2.4 二极管的主要参数

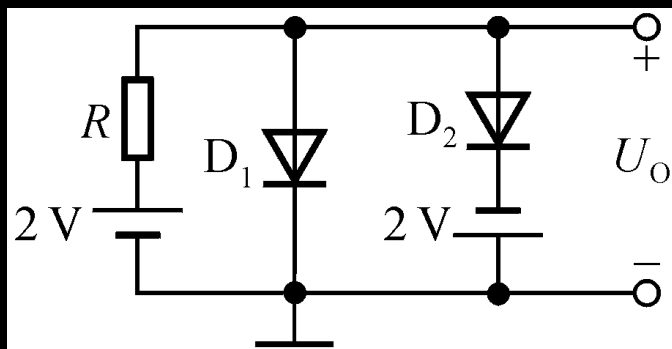
- 最大整流电流 I_F ：最大平均值
- 最大反向工作电压 U_R ：最大瞬时值
- 反向电流 I_R ：即 I_S
- 最高工作频率 f_M ：因PN结有电容效应



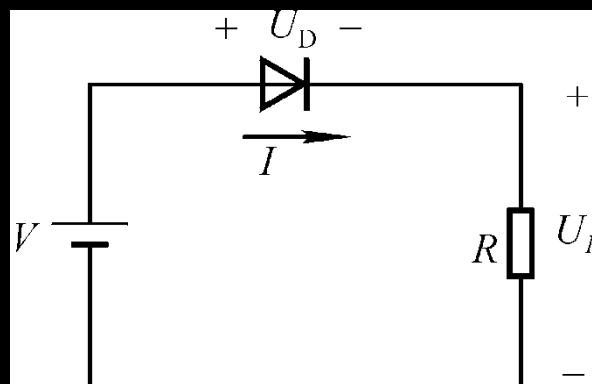
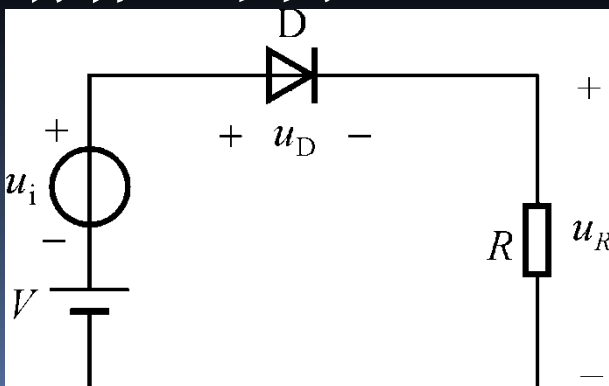
第四版——P20

讨论

- 如何判断二极管的工作状态？
- 什么情况下应选用二极管的什么等效电路？

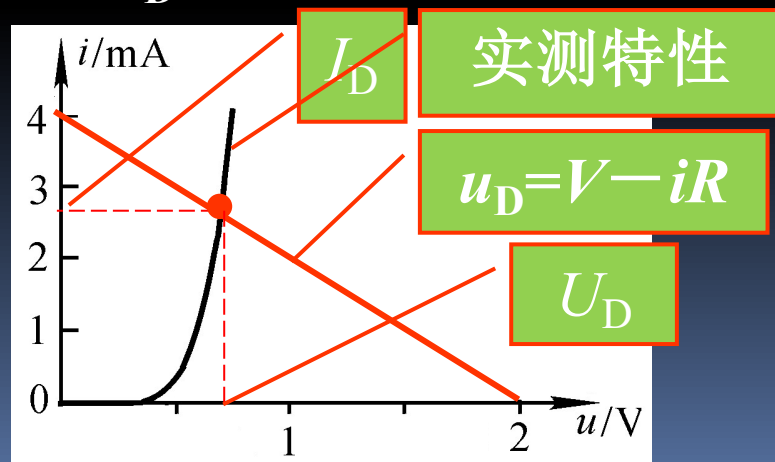


对 V 和 U_i 二极管的模型有什么不同？



$$i_D = \frac{V - u_D}{R}$$

V 与 u_D 可比，则需图解：



2.5 稳压二极管

1. 伏安特性

由一个PN结组成，反向击穿后在一定的电流范围内端电压基本不变，为稳定电压。

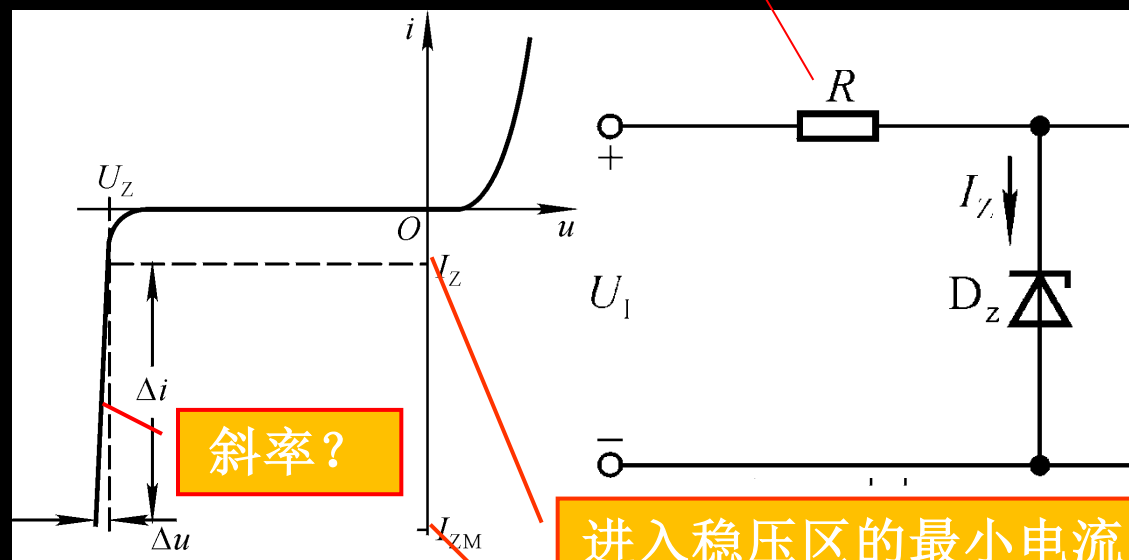
2. 主要参数

稳定电压 U_Z 、稳定电流 I_Z

最大功耗 $P_{ZM} = I_{ZM} U_Z$

动态电阻 $r_z = \Delta U_Z / \Delta I_Z$

若稳压管的电流太小则不稳压，若稳压管的电流太大则会因功耗过大而损坏，因而稳压管电路中必需有限制稳压管电流的限流电阻！



限流电阻

斜率?

进入稳压区的最小电流

不至于损坏的最大电流

稳压管的主要参数：

(1) **稳定电压 U_Z** ：稳压管反向击穿后的稳定电压值。

(2) **稳定电流 I_{DZ}** ：稳压管正常工作时的参考电流。

(3) **额定功耗 P_{ZM}** ：稳压管允许的最大稳定电流 I_{ZM} （或记作 I_{Zmax} ）和稳定电压 U_Z 的乘积。

稳压管的功耗超过此值，会因结温过高而烧毁。

(4) **动态电阻 r_z** ：稳压管工作在稳压区时，其端电压变化量与端电流变化量之比，即 $r_z = \Delta U_Z / \Delta I_{DZ}$ 。

r_z 越小，稳压性能越好。

对于同一个稳压管，工作电流越大， r_z 越小。

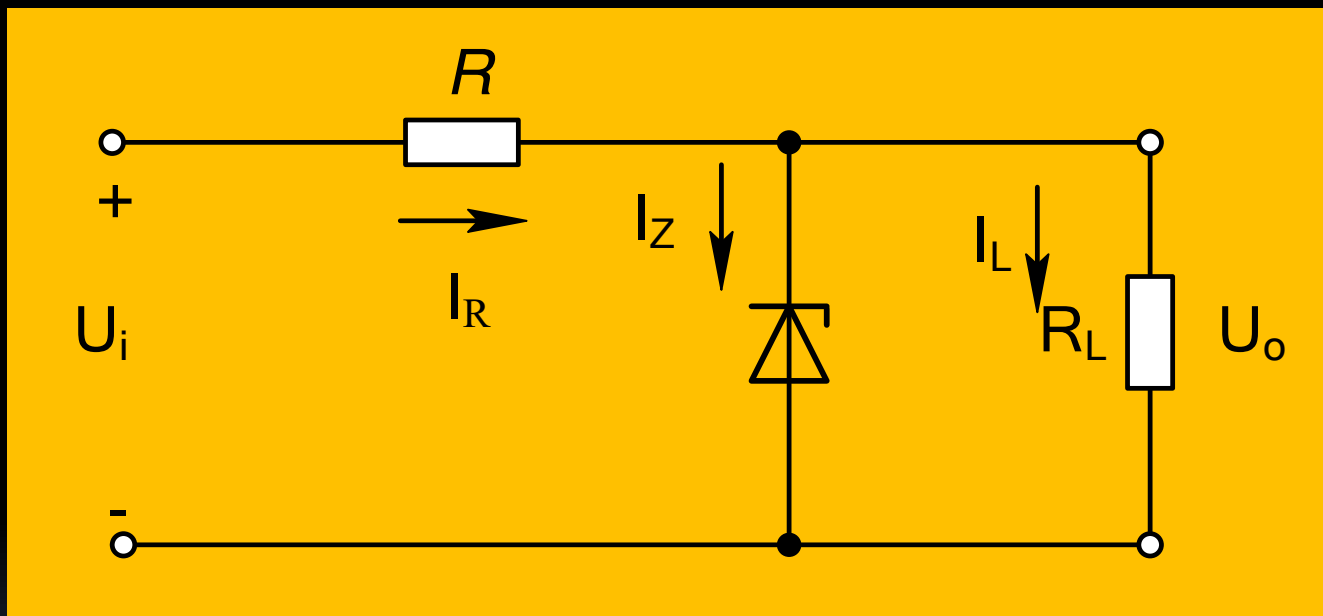
(5) **温度系数 α** : 温度每变化 1°C 所引起的稳定电压的变化量, 即 $\alpha=\Delta U_Z/\Delta T$ 。

通常稳定电压低于 4V 的稳压管具有负温度系数 (属于齐纳击穿), 即温度升高时, 稳定电压值下降;

稳定电压大于 7V 的稳压管具有正温度系数 (属于雪崩击穿), 即温度升高时, 稳定电压值上升;

稳定电压在 $4 \sim 7\text{V}$ 之间的稳压管, 温度系数较小, 说明管子的稳定电压受温度的影响小, 性能比较稳定。

例：一稳压电路如图所示，输入电压 $U=12V$ ，稳压管主要参数：稳定电压 $U_z=9V$ ，稳定电流的范围 $I_z=5mA\sim 25mA$ ，负载 $R=600\Omega$ 。求解限流电阻 R 的范围





§3 晶体三极管

3.1 晶体管的结构和符号

3.2 晶体管的放大原理

3.3 晶体管的共射输入特性和输出特性

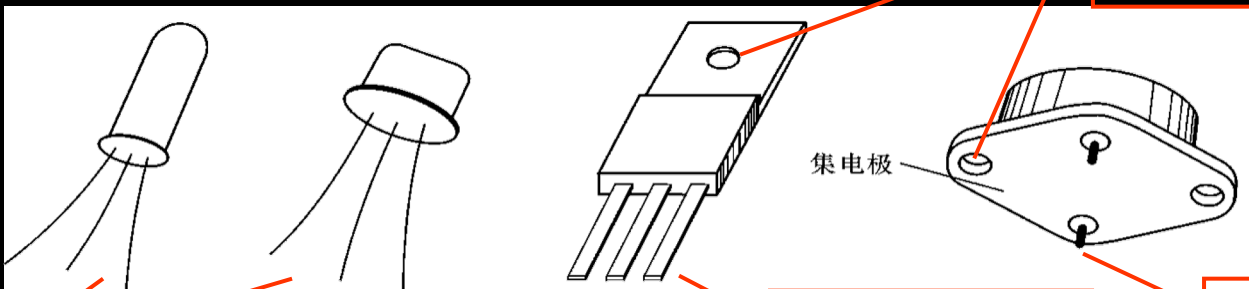
3.4 温度对晶体管特性的影响

3.5 主要参数



3.1 三极管的结构和符号

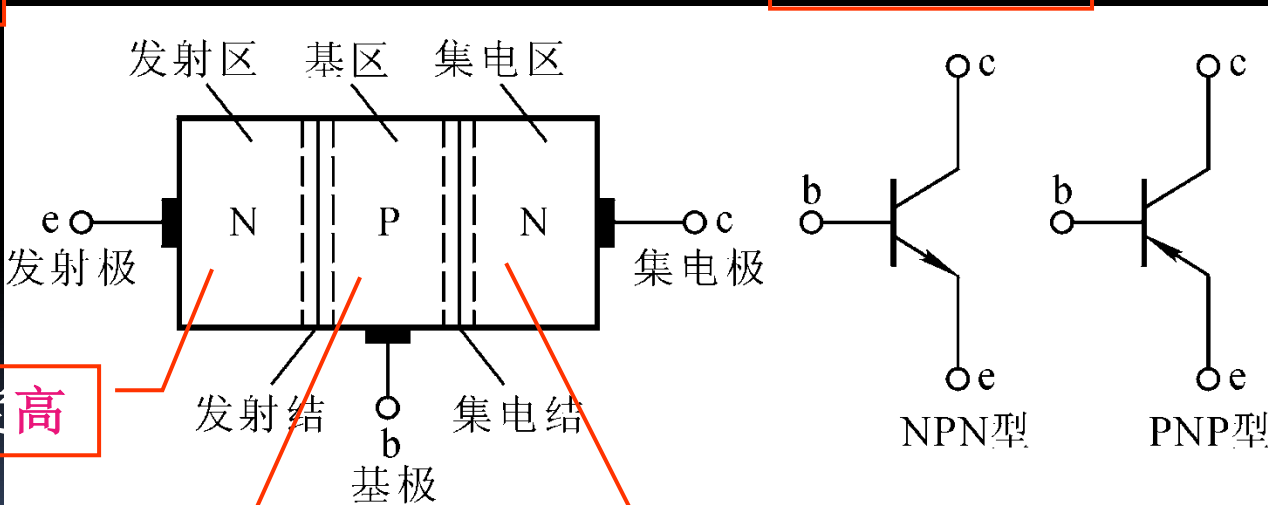
为什么有孔？



小功率管

中功率管

大功率管



多子浓度高

多子浓度很低，且很薄

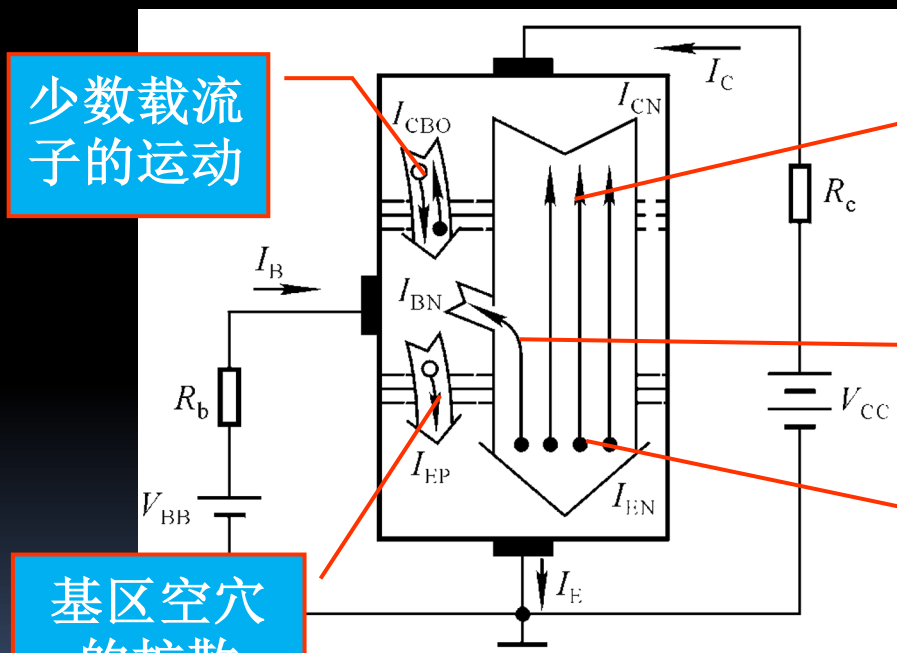
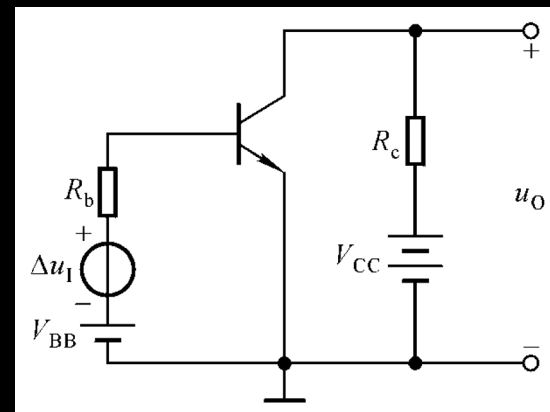
面积大

晶体管有三个极、三个区、两个PN结。

A collection of various electronic components, including capacitors, diodes, and a relay, laid out on a white surface. The components include several electrolytic capacitors of different sizes and shapes, some with black plastic casings and others with metal or gold-colored casings. There are also several diodes with black plastic casings and metal leads. A larger, more complex component, possibly a relay or a specialized capacitor, is visible on the right side of the image. The components are arranged in a somewhat scattered manner, showing their physical forms and lead configurations.

1111

$$\text{放大的条件} \begin{cases} u_{\text{BE}} > U_{\text{on}} \text{ (发射结正偏)} \\ u_{\text{CB}} \geq 0, \text{ 即 } u_{\text{CE}} \geq u_{\text{BE}} \text{ (集电结反偏)} \end{cases}$$

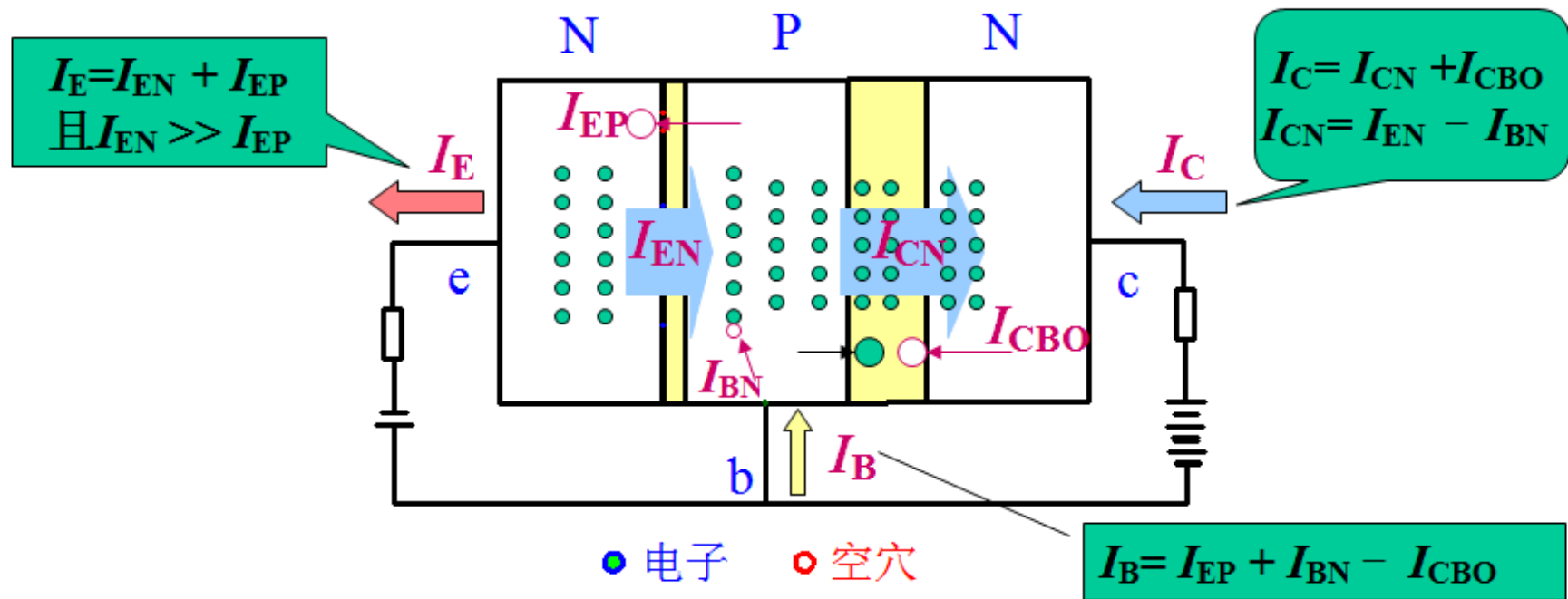


因集电区面积大，在外电场作用下大部分扩散到基区的电子漂移到集电区

因基区薄且多子浓度低，使极少数扩散到基区的电子与空穴复合

因发射区多子浓度高使大量电子从发射区扩散到基区

扩散运动形成发射极电流 I_E ，复合运动形成基极电流 I_B ，漂移运动形成集电极电流 I_C 。



由此写出三极管三个电极的电流：

发射极电流： $I_E = I_{EN} + I_{EP}$ 且有 $I_{EN} \gg I_{EP}$ (1-7)

集电极电流： $I_C = I_{CN} + I_{CBO}$ (1-8)

$I_{CN} = I_{EN} - I_{BN}$ 且有 $I_{EN} \gg I_{BN}$, $I_{CN} \gg I_{BN}$

基 极电流： $I_B = I_{EP} + I_{BN} - I_{CBO}$ (1-9)

所以，发射极电流又可以写成

$$\begin{aligned} I_E &= I_{EP} + I_{EN} = I_{EP} + I_{CN} + I_{BN} \\ &= (I_{CN} + I_{CBO}) + (I_{BN} + I_{EP} - I_{CBO}) = I_C + I_B \end{aligned}$$

4. 三极管的电流分配关系

对高质量的三极管，通常希望：发射区的绝大多数自由电子能够到达集电区，即 I_{CN} 在 I_E 中占有尽可能大的比例。

为了衡量集电极电子电流 I_{CN} 所占发射极电流 I_E 的比例大小，一般将 I_{CN} 和 I_E 的比值定义为**共基直流电流放大系数**，记作 $\bar{\alpha}$ ，即

$$\bar{\alpha} = \frac{I_{CN}}{I_E} \quad (1-10)$$

将式(1-10)代入式(1-8)可得

$$I_C = \bar{\alpha} I_E + I_{CBO} \quad (1-11)$$

当 $I_{CBO} \ll I_C$ 时，可将 I_{CBO} 忽略，则：

$$\bar{\alpha} \approx \frac{I_C}{I_E} \quad (1-12)$$

将式(1-9)代入式(1-11)，即得

$$I_C = \bar{\alpha}(I_B + I_C) + I_{CBO}$$

$$I_C = \frac{\bar{\alpha}}{1 - \alpha} I_B + \frac{1}{1 - \alpha} I_{CBO} \quad (1-13)$$

令

$$\bar{\beta} = \frac{\bar{\alpha}}{1 - \alpha} \quad (1-14)$$

称为共射直流电流放大系数。将式(1-14)代入式(1-13)，可得

$$I_C = \bar{\beta} I_B + (1 + \bar{\beta}) I_{CBO} \quad (1-15)$$

上式中： $(1 + \bar{\beta}) I_{CBO}$ 是基极开路 ($I_B = 0$) 时，流经集电极与发射极之间的电流，称为穿透电流，用 I_{CEO} 表示，即：

$$I_{CEO} = (1 + \bar{\beta}) I_{CBO} \quad (1-16)$$

则 I_C 又可表示为:

$$I_C = \bar{\beta} I_B + I_{CEO} \quad (1-17)$$

通常 I_{CEO} 很小，上式可简化为:

$$I_C \approx \bar{\beta} I_B \quad (1-18)$$

将式(1-18)代入式(1-9)，可得

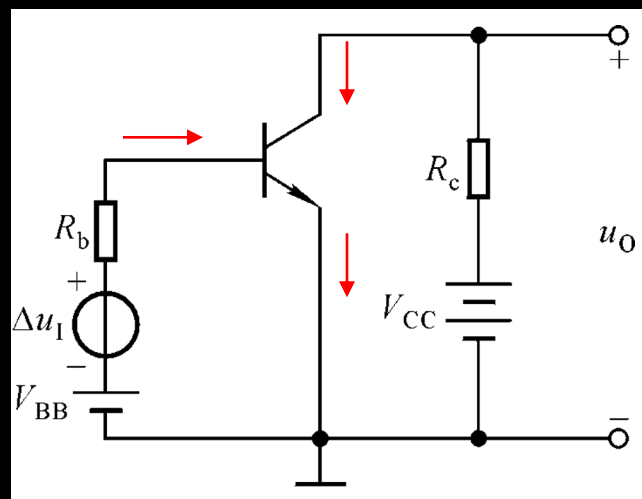
$$I_E = (1 + \bar{\beta}) I_B \quad (1-19)$$

■ 电流分配: $I_E = I_B + I_C$

I_E —扩散运动形成的电流

I_B —复合运动形成的电流

I_C —漂移运动形成的电流



直流电流
放大系数

$$\bar{\beta} = \frac{I_C}{I_B} \quad \beta = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B}$$

$$I_{CEO} = (1 + \bar{\beta}) I_{CBO}$$

交流电流放大系
数

穿透电流

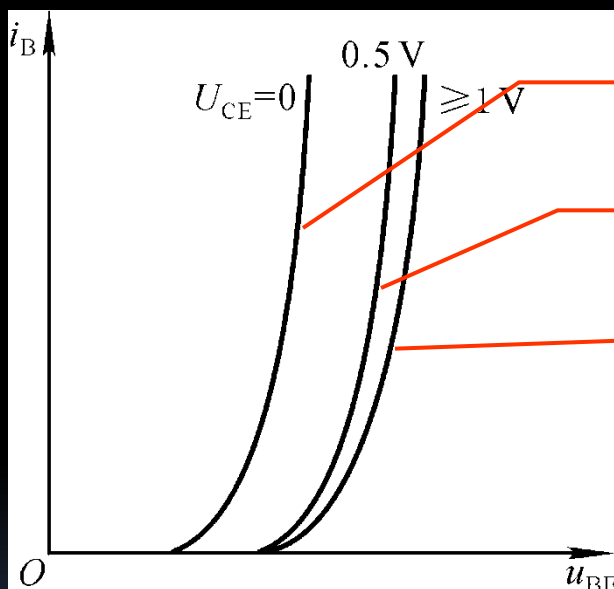
集电结反向电流

为什么基极开路集电极回路会有穿透电流?

3.3 晶体管的共射输入特性和输出特性

1 输入特性

$$i_B = f(u_{BE}) \Big|_{U_{CE}}$$



为什么像PN结的伏安特性？

为什么 U_{CE} 增大曲线右移？

为什么 U_{CE} 增大到一定值曲线右移就不明显了？

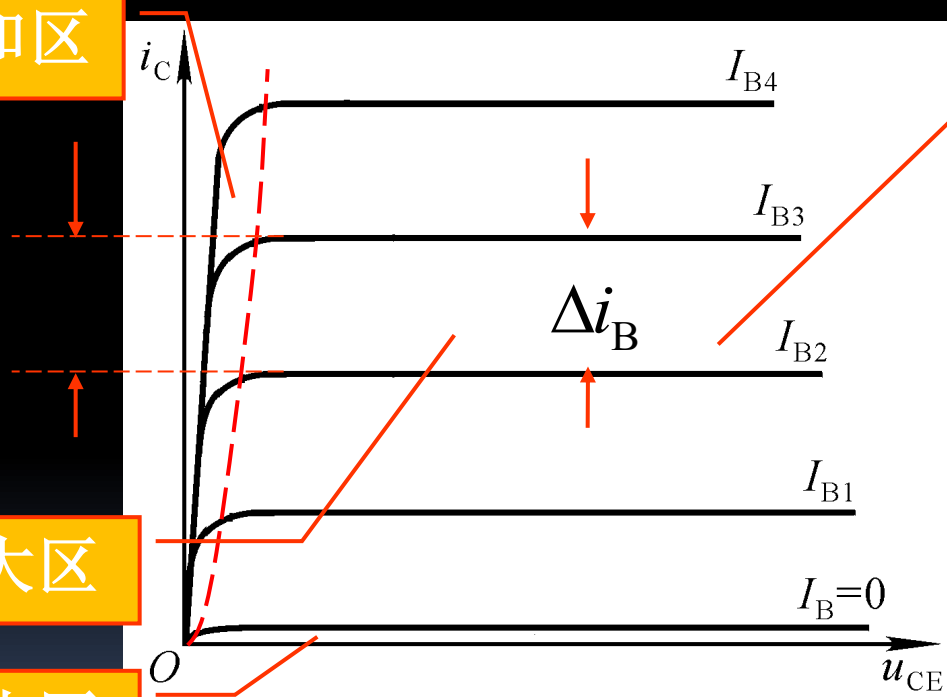
对于小功率晶体管， U_{CE} 大于 1 V 的一条输入特性曲线可以取代 U_{CE} 大于 1 V 的所有输入特性曲线。

2. 输出特性

$$i_C = f(u_{CE}) \Big|_{I_B}$$

对应于一个 I_B 就有一条 i_C 随 u_{CE} 变化的曲线。

饱和区



为什么 u_{CE} 较小时 i_C 随 u_{CE} 变化很大？为什么进入放大状态曲线几乎是横轴的平行线？

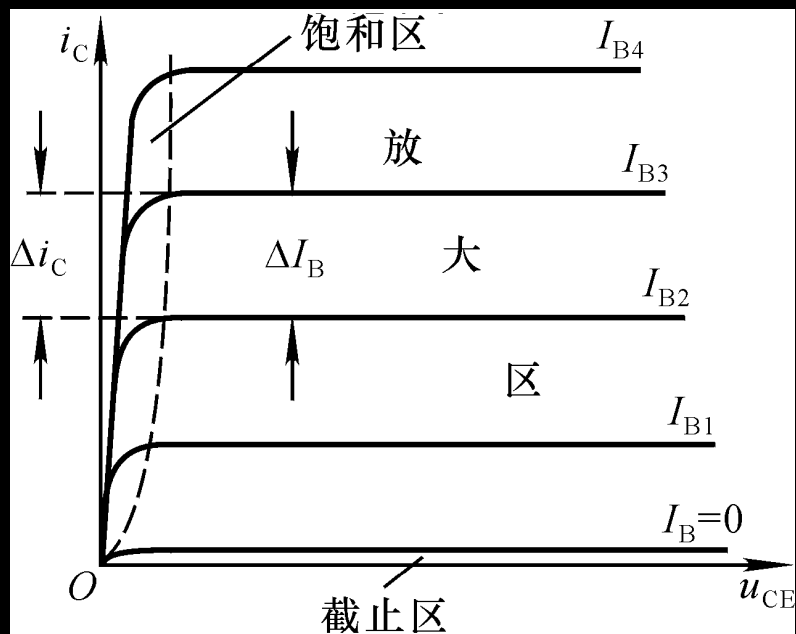
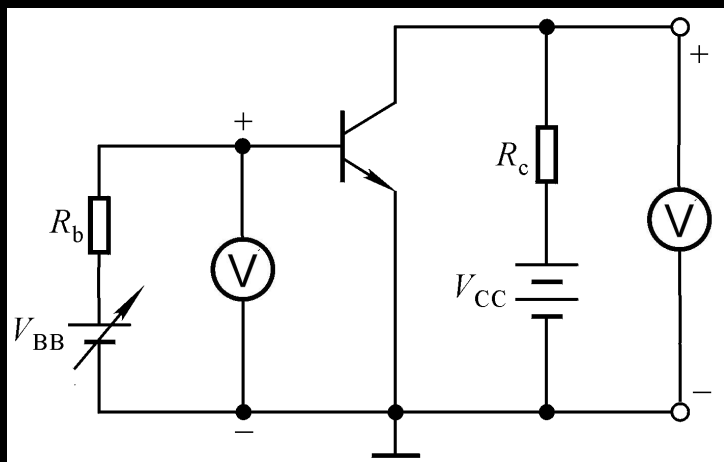
放大区

截止区

$$\beta = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B} \Big|_{u_{CE} = \text{常量}}$$

β 是常数吗？什么是理想晶体管？什么情况下 $\beta = \bar{\beta}$ ？

晶体管的三个工作区域



状态	u_{BE}	i_C	u_{CE}
截止	$< U_{on}$	I_{CEO}	V_{CC}
放大	$\geq U_{on}$	βi_B	$\geq u_{BE}$
饱和	$\geq U_{on}$	$< \beta i_B$	$\leq u_{BE}$

晶体管工作在放大状态时，输出回路的电流 i_C 几乎仅仅决定于输入回路的电流 i_B ，即可将输出回路等效为电流 i_B 控制的电流源 i_C 。

三极管的PN结偏置

为使三极管正常工作，必须给三极管的两个PN结加上合适的直流电压，或者说，两个PN结必须有合适的偏置。

每个PN结可有两种偏置方式（正偏和反偏），所以两个PN结共有四种偏置方式，从而导致三极管有四种不同的工作状态，

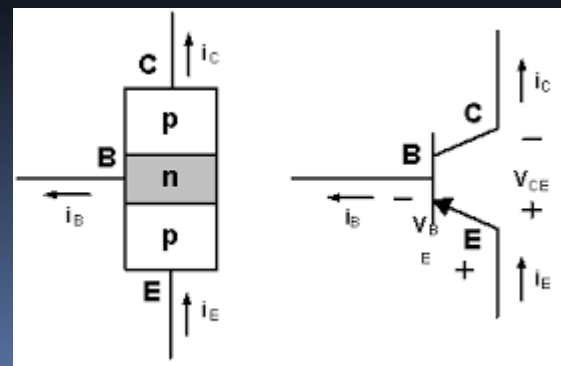
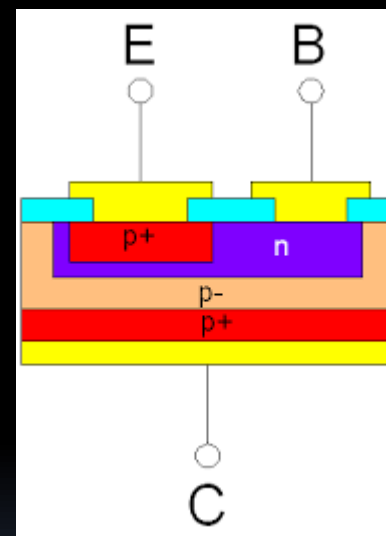
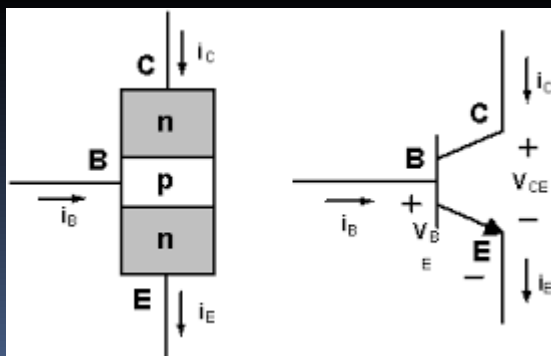
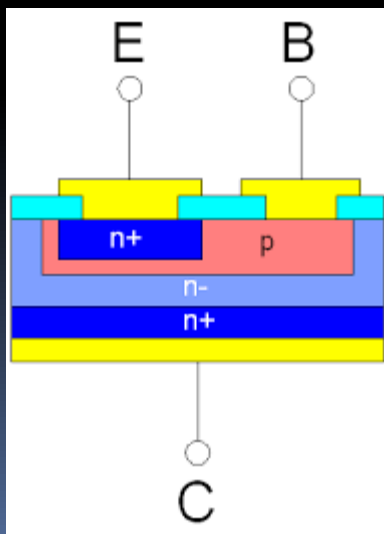
三极管的四种偏置方式

发射结偏置方式	集电结偏置方式	三极管的工作状态
正偏	反偏	放大状态
正偏	正偏	饱和状态
反偏	反偏	截止状态
反偏	正偏	倒置状态

三极管常作为放大器件使用，因此三极管除具有放大作用的内部结构条件外，还必须有实现放大的外部条件，即：
 保证发射结正向偏置，集电结反向偏置。实现发射结正偏、集电结反偏，三个电极的电位关系是：

NPN管： $U_C > U_B > U_E$ ；

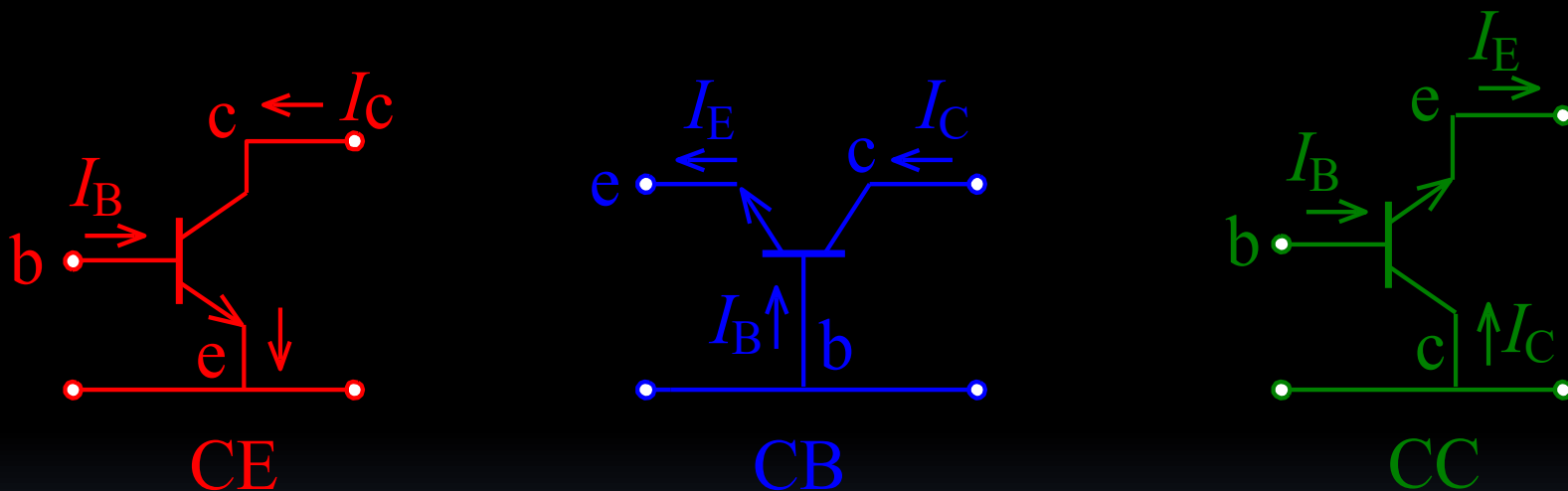
PNP管： $U_C < U_B < U_E$ 。





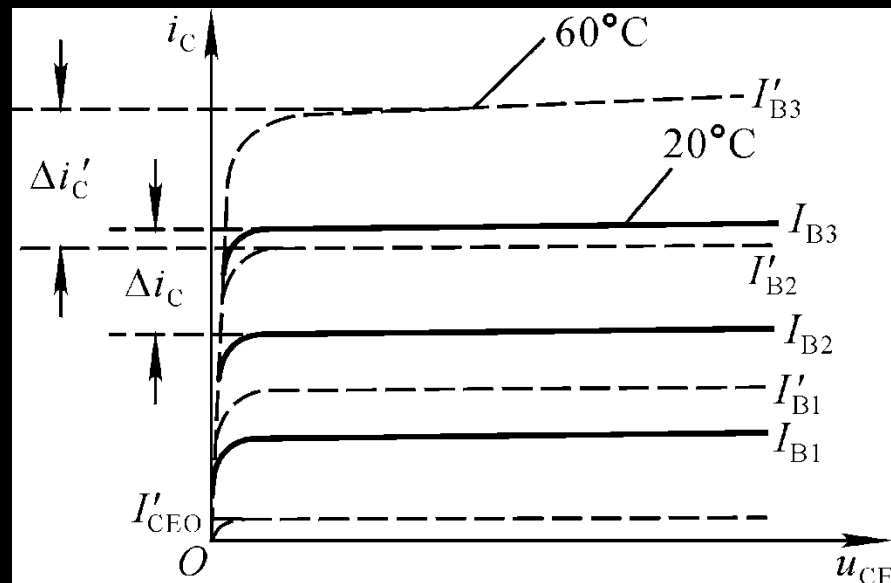
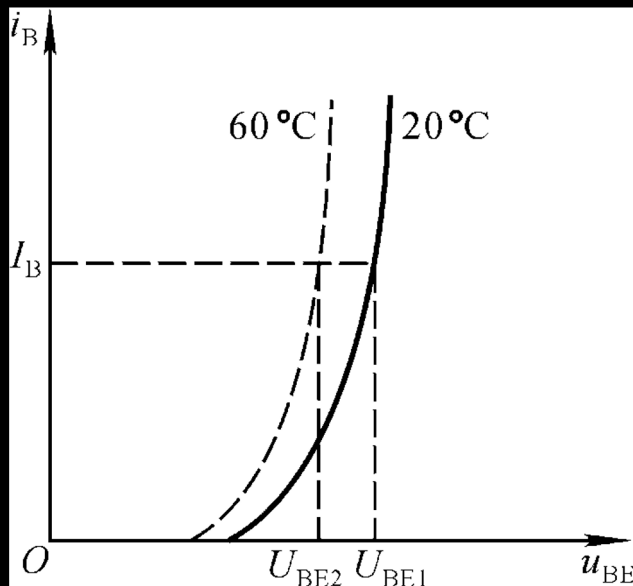
三种组态

双极型三极管有三个电极，用作四端网络时，任何一个都可以作为输入和输出端的公共电极。因此有三种接法也称三种组态，见下图。



共发射极接法，**发射极**作为公共电极，用**CE**表示；
共集电极接法，**集电极**作为公共电极，用**CC**表示；
共基极接法，**基极**作为公共电极，用**CB**表示。

3.4 温度对晶体管特性的影响



$$T(^{\circ}\text{C}) \uparrow \rightarrow I_{CE0} \uparrow$$

$$\rightarrow \beta \uparrow$$

$$\rightarrow u_{BE} \text{ 不变时 } i_B \uparrow, \text{ 即 } i_B \text{ 不变时 } u_{BE} \downarrow$$

3.5 三极管的主要参数

1. 电流放大系数

电流放大系数是表征三极管放大性能的参数。

1) 共射直流电流放大系数 β 当忽略穿透电流 I_{CEO} 时, β 近似等于集电极电流与基极电流的直流量之比, 即

$$\bar{\beta} \approx \frac{I_C}{I_B}$$

2) 共射交流电流放大系数 β

β 定义为集电极电流与基极电流的变化量之比, 即

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$

3) 共基直流电流放大系数

$$\bar{\alpha}$$

当忽略反向饱和电流 I_{CBO} 时， $\bar{\alpha}$ 近似等于集电极电流与发射极电流的直流量之比，即

$$\bar{\alpha} \approx \frac{I_C}{I_E}$$

4) 共基交流电流放大系数 α

α 定义为集电极电流与发射极电流的变化量之比，即

$$\alpha = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E}$$

在近似分析中可认为，

$$\beta \approx \bar{\beta}, \alpha \approx \bar{\alpha}$$

2. 极间反向电流

1) 集电极-基极反向饱和电流 I_{CBO}

集电极-基极反向饱和电流 I_{CBO} 是指发射极开路时，集电极与基极之间的反向电流。在一定的温度下，这个反向电流基本上是个常数，所以称为反向饱和电流。

由于 I_{CBO} 是由少数载流子的运动形成的，因此对温度非常敏感。一个好的小功率锗三极管的 I_{CBO} 约为几微安至几十微安，硅三极管的 I_{CBO} 更小，有的可达到纳安数量级。

2) 集电极-发射极穿透电流 I_{CEO}

集电极-发射极穿透电流 I_{CEO} 是指基极开路时，集电极与发射极之间的电流。由式(1-16)知三极管的 β 越大，该管的 I_{CEO} 越大。

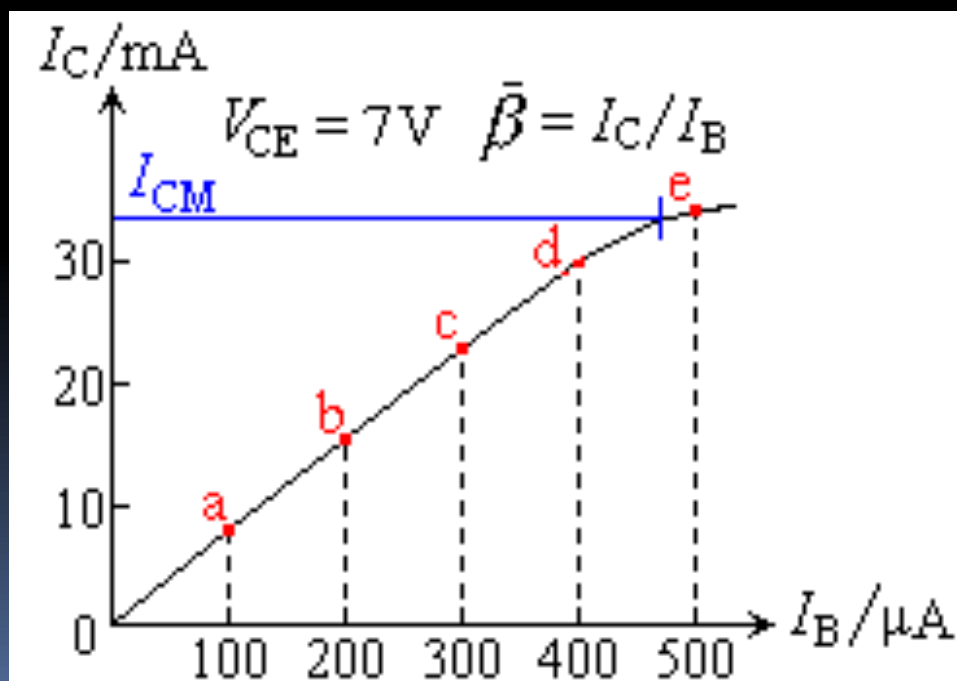
由于 I_{CBO} 随温度的增加而迅速增大，因此 I_{CEO} 随温度的增大更为敏感。通常 I_{CBO} 和 I_{CEO} 越小，表明管子的质量越好。在实际工作中选用三极管时，不能只考虑 β 的大小，还要注意选用 I_{CBO} 和 I_{CEO} 较小的管子。

3 极限参数

1) 集电极最大允许电流 I_{CM}

如图所示，当集电极电流增加时， β 就要下降，当 β 值下降到线性放大区 β 值的70~30%时，所对应的集电极电流称为集电极最大允许电流 I_{CM} 。

至于 β 值下降多少，不同型号的三极管，不同的厂家的规定有所差别。可见，当 $I_C > I_{CM}$ 时，并不表示三极管会损坏。

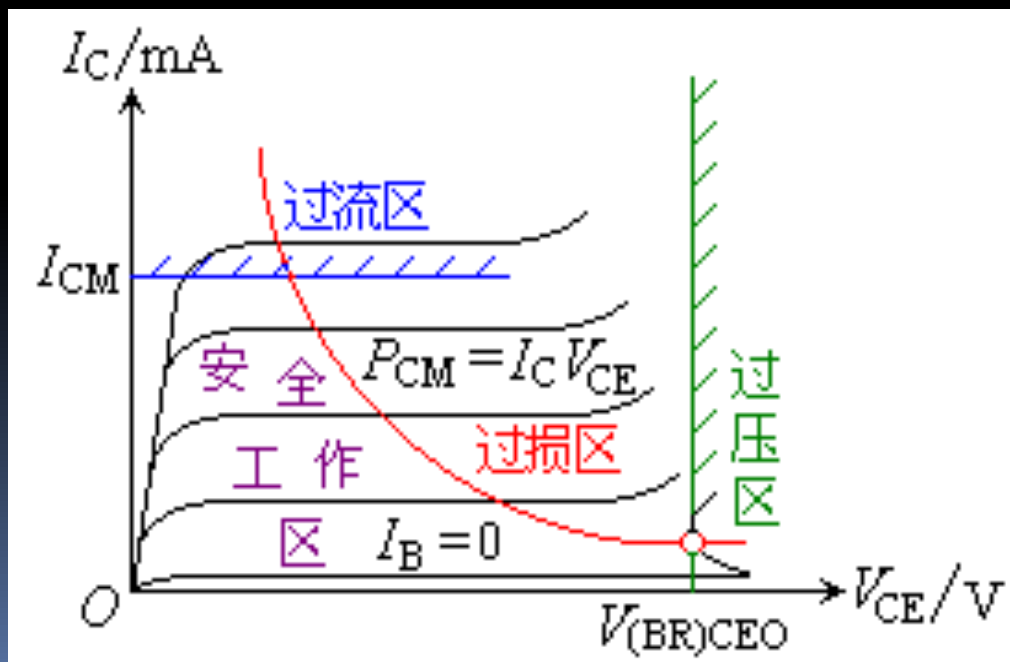


2) 集电极最大允许功耗 P_{CM}

为了保护三极管的集电结不会因为过热而烧毁，集电结上允许耗散功率的最大值为 P_{CM} 。

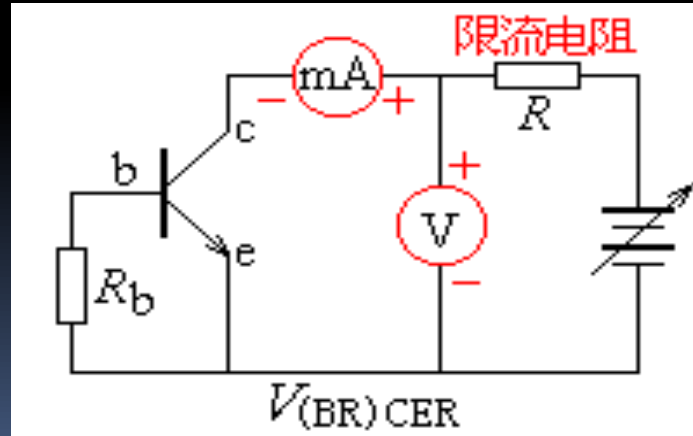
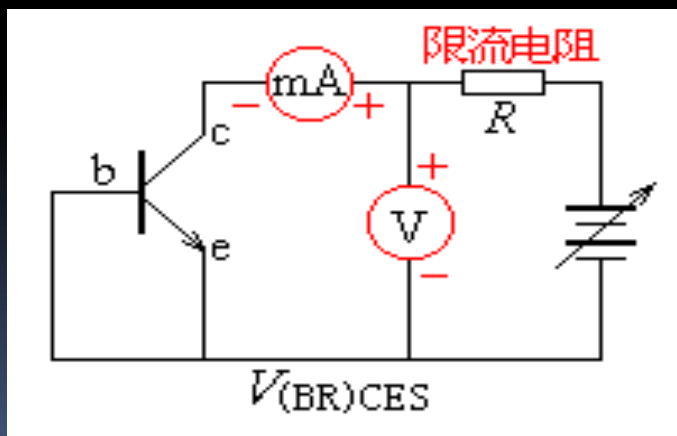
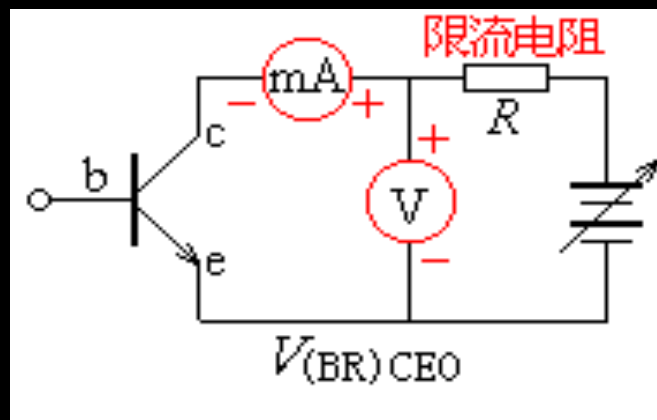
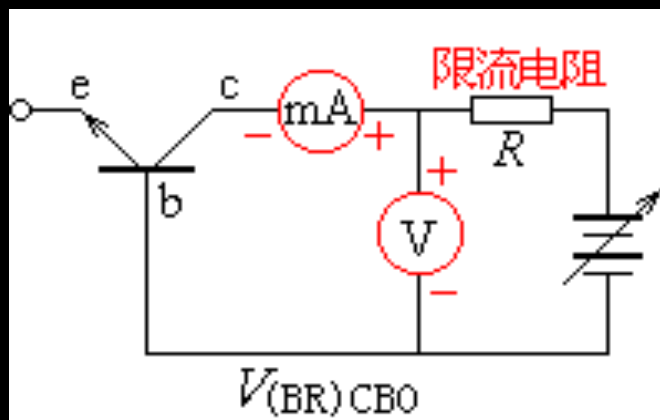
$$P_{CM} = I_C U_{CE}$$

P_{CM} 值与环境温度有关，温度愈高， P_{CM} 值愈小。因此三极管在使用时受到环境温度的限制。硅管的上限温度约为 150°C ，锗管约为 70°C 。



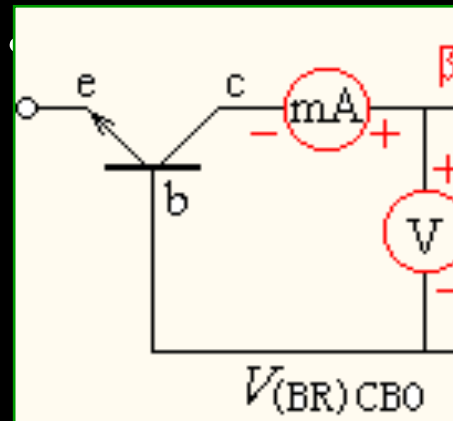
3) 反向击穿电压

反向击穿电压表示三极管电极间承受反向电压的能力，其测试时的原理电路如图所示。



三极管击穿电压的测试电路

1. $U_{(BR)CBO}$ ——发射极开路时的集电结击穿电压。
CB代表集电极和基极，O代表第三个电极E开路。



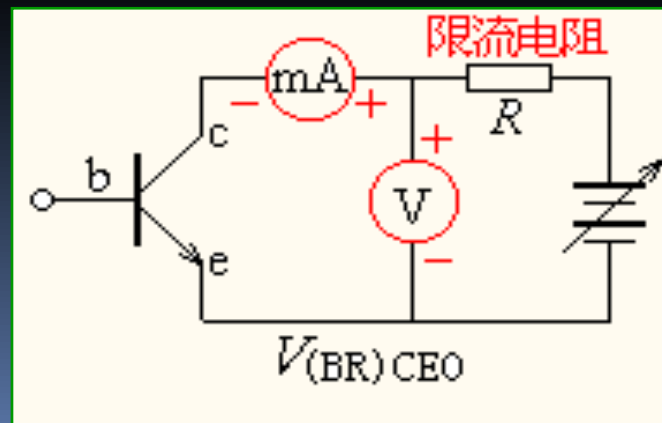
2. $U_{(BR)EBO}$ ——集电极开路时发射结的击穿电压。

3. $U_{(BR)CEO}$ ——基极开路时集电极和发射极间的击穿电压。

对于 $U_{(BR)CER}$ 表示BE间接有电阻， $U_{(BR)CES}$ 表示BE间是短路的。

几个击穿电压在大小上有如下关系：

$$U_{(BR)CBO} \approx U_{(BR)CES} > U_{(BR)CER} > U_{(BR)CEO} > U_{(BR)EBO}$$



温度对三极管参数的影响

由于半导体材料的热敏特性，三极管的参数几乎都与温度有关。在使用三极管时，主要考虑温度对 I_{CBO} 、 U_{BEQ} 和 β 三个参数的影响。

1. 温度对 I_{CBO} 的影响

I_{CBO} 是由三极管集电结反向偏置时平衡少子的漂移运动形成的。

当温度升高时，由本征激发所产生的少子浓度增加，从而使 I_{CBO} 增大。

可以证明，温度每升高 10°C ， I_{CBO} 增加约1倍。

通常硅管的 I_{CBO} 比锗管的要小，因此硅管比锗管受温度的影响要小。

2. 温度对 U_{BEQ} 的影响

U_{BEQ} 是三极管发射结正向导通电压，它类似于PN结的导通电压 U_{on} ，具有负温度系数，即温度每升高 1°C ， U_{BEQ} 将减小 $2\sim 2.5\text{ mV}$ 。

3. 温度对 β 的影响

温度升高时，注入基区的载流子扩散速度加快，此时，在基区电子与空穴的复合数目减少，因而 β 增大。

实验表明，温度每升高 1°C ， β 将增加 $0.5\%\sim 1.0\%$ 。

主要参数

• 直流参数: $\bar{\beta}$ 、 $\bar{\alpha}$ 、 I_{CBO} 、 I_{CEO}

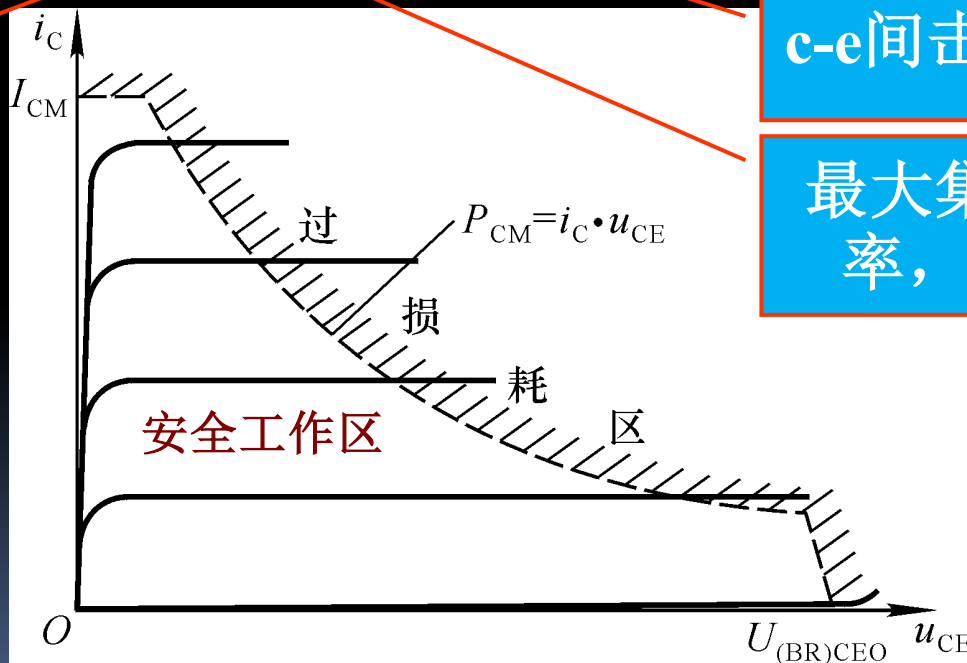
$$\bar{\alpha} = I_C / I_E$$

$$\alpha = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_E} = \frac{\beta}{1 + \beta}$$

• 交流参数: β 、 α 、 f_T (使 $\beta=1$ 的信号频率)

• 极限参数: I_{CM} 、 P_{CM} 、 $U_{(BR)CEO}$

最大集电极电流



c-e间击穿电压

最大集电极耗散功率, $P_{CM} = i_C u_{CE}$